MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

PORTARIA DECEA/DNOR1 N° 1.788, DE 18 DE JUNHO DE 2025.

Aprova a edição do Manual que dispõe sobre Capacidade ATC.

O **DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO**, de conformidade com o previsto nos Arts. 1°, 2°, 12 e 14, do Código Brasileiro de Aeronáutica, aprovado pela Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, combinado com o art. 21, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto n° 11.237, de 18 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1° Aprovar o Manual (MCA 100-26) sobre "Capacidade ATC", na forma dos Anexos I, II, III e IV.

Art. 2° Revogar as seguintes Portarias:

I - Portaria DECEA n° 81/SDOP, de 6 de agosto de 2014, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica n° 160, de 26 de agosto de 2014; e

II - Portaria DECEA n° 78/DGCEA, de 23 de março de 2015, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica n° 070, de 15 de abril de 2015.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar MAURICIO AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS
Diretor-Geral do DECEA

(Publicada no BCA nº 121, de 2 de julho de 2025)

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

TRÁFEGO AÉREO

MCA 100-26

CAPACIDADE ATC

2025

ANEXO I
CAPACIDADE ATC (MCA 100-26)

SUMÁRIO

	Art.
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	
Seção I – Finalidade e âmbito	1°/3°
Seção II – Contextualização da capacidade ATC do SISCEAB	4°/5°
Seção III – Abreviaturas e definições	6°/7°
CAPÍTULO II – METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE CAPACIDADE ATC	
Seção I – Disposições Gerais	8°/12
Seção II – Fatores considerados no estudo	13/15
Seção III – Coleta e tratamento de dados	16/19
Seção IV – Modelo matemático para cálculo de capacidade de pista	20
CAPÍTULO III – DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE SETOR ATC	
Seção I – Fatores considerados no estudo	21/25
Seção II – Desenvolvimento da metodologia	26
Seção III – Conclusão do processo de análise da capacidade de setor ATC	27
CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS	28/30
ANEXO II – FIGURAS, TABELAS E FORMULÁRIOS	
ANEXO III – MODELO MATEMÁTICO PARA O CÁLCULO DE CAPACIDADE DE PISTA	
ANEXO IV – DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE SETOR ATC	

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Finalidade e âmbito

Art. 1° O presente Manual tem por finalidade estabelecer os procedimentos a serem empregados nas análises de capacidades de Controle de Tráfego Aéreo – ATC, onde estão incluídas as análises de capacidades de setor ATC e de pistas de interesse do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro – SISCEAB.

Art. 2° As disposições constantes deste Manual são de observância obrigatória e aplicam-se a todos os envolvidos nos procedimentos a serem empregados nas análises de capacidade ATC do SISCEAB.

Art. 3° É de competência do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA estabelecer os critérios a serem utilizados nas análises de capacidade ATC do SISCEAB.

Seção II
Contextualização da capacidade ATC do SISCEAB

Art. 4° O constante crescimento do setor de transporte aéreo, caracterizado pelo aumento contínuo da demanda e impulsionado pelo desenvolvimento econômico global, torna imprescindível a ampliação e aprimoramento dos serviços de suporte.

Parágrafo único. Para atender a necessidade mencionada no *caput*, os serviços de suporte devem ser aprimorados em duas frentes:

I - no espaço aéreo, por meio de melhorias na infraestrutura de tráfego aéreo, garantindo maior eficiência e segurança nas operações; e

II - nas operações terrestres, através de melhorias na infraestrutura aeroportuária, assegurando um suporte adequado durante o desembarque e embarque de passageiros e cargas.

Art. 5° Para enfrentar os desafios decorrentes do crescimento contínuo do setor de transporte aéreo, como congestionamentos e atrasos com impactos em escala global sobre as indústrias e autoridades aeronáuticas, o DECEA poderá adotar métodos padronizados de análise da capacidade ATC.

§ 1° As análises mencionadas no *caput* visam monitorar a evolução da demanda de tráfego aéreo, fornecendo subsídios ao Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea – CGNA para a emissão de recomendações operacionais.

§ 2° As recomendações operacionais constantes no § 1° do *caput* têm como objetivo otimizar a fluidez do tráfego aéreo e garantir a manutenção das capacidades declaradas dos aeroportos brasileiros e dos setores de controle dos órgãos ATC do SISCEAB, alinhando-se assim à necessidade de aprimoramento dos serviços de suporte, tanto no espaço aéreo quanto nas operações terrestres.

Seção III
Abreviaturas e definições

Subseção I
Abreviaturas

Art. 6° As abreviaturas presentes neste Manual têm os seguintes significados:

I - AAL: Administração Aeroportuária Local;

II - ACC: Centro de Controle de Área *(Area Control Centre)*;

III - APP: Controle de Aproximação *(Approach Control)*;

IV - ARR: Chegada *(Arrival)*;

V - ATC: Controle de Tráfego Aéreo *(Air Traffic Control)*;

VI - ATCO: Controlador de Tráfego Aéreo *(Air Traffic Controller)*;

VII - ATFM: Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Flow Management*);

VIII - ATM: Gerenciamento de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Management*);

IX - ATS: Serviços de Tráfego Aéreo *(Air Traffic Services)*;

X - C: Comprimento da Aproximação Final;

XI - CAT: Categoria;

XII - CDM: Tomada de Decisão Colaborativa (*Collaborative Decision Making*);

XIII - CHS: Capacidade Horária do Setor;

XIV - CGNA: Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea;

XV - CT: Carga de Trabalho do ATCO;

XVI - CNS: Comunicação, Navegação e Vigilância;

XVII - CPDLC: Comunicação Piloto - Controlador por Enlace de Dados *(Controller-Pilot Data Link Communications)*;

XVIII - CSP: Capacidade do Sistema de Pistas;

XIX - DECEA: Departamento de Controle do Espaço Aéreo;

XX - DEP: Decolagem *(Departure)*;

XXI - DL: *Data Link*;

XXII - FAF: Fixo de Aproximação Final *(Final Approach Fix)*;

XXIII - HF: Alta Frequência *(High Frequency)*;

XXIV - GFTA: Gerente de Fluxo de Tráfego Aéreo;

XXV - IAC: Carta de Aproximação por Instrumentos *(Instrument Approach Chart)*;

XXVI - ILS: Sistema de Pousos por Instrumentos *(Instrument Landing System)*;

XXVII - Kt: nó *(Knot)*;

XXVIII - MATOP: Tempo de Ocupação de Pista por Categoria de Aeronave;

XXIX - OACI: Organização de Aviação Civil Internacional;

XXX - Oi: Ocupação de Pista;

XXXI - Pij: Probabilidade de Combinação das Categorias das Esteiras de Turbulência;

XXXII - NPico: Número Pico do Setor;

XXXIII - NRef: Número de Referência;

XXXIV - OM: Marcador Externo *(Outer Marker)*;

XXXV - RWY: Pista *(Runway)*;

XXXVI - Sij: Separação Mínima entre Aeronaves;

XXXVII - SDOP: Subdepartamento de Operações;

XXXVIII - SGTC: Sistema de Gerenciamento de Torre de Controle de Aeródromo;

XXXIX - SID: Saída Padrão por Instrumentos;

XL - SIGMA: Sistema Integrado de Gestão de Movimentos Aéreos;

XLI - SISCEAB: Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro;

XLII - STAR: Chegada Padrão por Instrumentos *(Standard Arrival);*

XLIII - Tij: Separação entre Duas Operações de Pouso ou Decolagem;

XLIV - TATIC: Controle Total da Informação de Tráfego Aéreo (*Total Air Traffic Information Control*);

XLV - THR: Cabeceira *(Threshold)*;

XLVI - Tb: Tempo de *Buffer;*

XLVII - TWR: Torre de Controle de Aeródromo;

XLVIII - TTS: Tempo Médio de Tarefas Secundárias;

XLIX - TTSmín: Tempo Mínimo de Tarefas Secundárias;

L - TCom: Tempo Médio de Comunicação com as Aeronaves;

LI - Tcommín: Tempo Mínimo de Comunicação com as Aeronaves;

LII - Tmáx: Tempo Máximo de Permanência no Setor;

LIII - TOPD: Tempo de Ocupação de Pista na Decolagem;

LIV - TOPP: Tempo de Ocupação de Pista no Pouso;

LV - T: Tempo Médio de Permanência no Setor;

LVI - UTC: Tempo Universal Coordenado;

LVII - UHF: Frequência Ultra Alta *(Ultra High Frequency*); e

LVIII - VHF: Frequência Muito Alta (*Very High Frequency*).

Subseção II
Definições

Art. 7° As definições presentes neste Manual têm o seguinte significado:

I - Balanceamento: Relação de equilíbrio entre a demanda de tráfego aéreo e as capacidades declaradas;

II - Capacidade ATC: Número máximo de aeronaves que podem ser processadas em um determinado intervalo de tempo em um elemento regulado específico (setor ATC ou aeródromo), que pode se referir à capacidade instantânea (NRef ou NPico) ou horária (de setor ATC ou de pista);

III - Capacidade Aeroportuária: Medida de capacidade de processamento dos componentes aeroportuários críticos (pista, pátio ou terminal), podendo envolver pessoas, aeronaves, bagagens ou carga;

IV - Capacidade Dinâmica de Pista: Consiste em distribuir de forma desigual as operações (pousos e decolagens), otimizando e atendendo o crescimento da demanda de tráfego aéreo do aeródromo, visto que em determinados horários, concentram-se mais operações de decolagens do que pousos ou vice-versa;

V - Capacidade Operacional: É a capacidade adequada associada à situação tática no aeroporto ou espaço aéreo, podendo ser afetada por fatores dinâmicos como condições meteorológicas, *status* CNS, *mix* de aeronaves e disponibilidade de pessoal, resultando em uma capacidade operacional inferior à capacidade declarada;

VI - Capacidade de Setor ATC: Número de aeronaves sob responsabilidade simultânea de um setor de controle;

VII - Capacidade de Setor ATC Calculada: Número de aeronaves calculadas por setor, com base nas coletas das variáveis de tempos médios de tarefas secundárias, de comunicações e de permanência no setor;

VIII - Capacidade de Setor ATC Ajustada: Adequação dos valores da Capacidade de Setor ATC Calculada, em função da criação e aprimoramento de procedimentos operacionais para a redução dos parâmetros do modelo matemático de Capacidade de Setor ATC, principalmente, o tempo médio de comunicação;

IX - Capacidade de Setor ATC Declarada: Número de aeronaves dentro de uma porção específica do espaço aéreo, em um dado período, levando-se em conta as condições meteorológicas ideais para as operações, a configuração do órgão ATC, o efetivo operacional e os equipamentos disponíveis, bem como quaisquer outros fatores que possam afetar a carga de trabalho do controlador responsável pelo espaço aéreo;

X - Capacidade de Setor ATC Estimada: Número de aeronaves estimadas por setor, nos casos em que as amostras coletadas não são suficientes para o cálculo da Capacidade ATC;

XI - Capacidade de Setor ATC Referencial: Número ótimo de aeronaves em controle simultâneo dentro de um setor de controle;

XII - Capacidade Horária de Setor: Capacidade que um determinado setor de controle possui para prestar serviço de controle de tráfego aéreo no período de uma hora;

XIII - Capacidade Praticada de Setor: É a capacidade de setor de controle adotada pelo órgão operacional antes da análise de capacidade ATC realizada pelo CGNA;

XIV - Capacidade de Sistema de Pistas (CSP): Capacidade calculada de uma ou mais pistas do aeródromo para um intervalo de sessenta minutos, considerando o tempo médio de ocupação da pista, acrescido da separação regulamentar entre aeronaves, e levando em conta normas e

procedimentos específicos aplicáveis às operações aéreas da localidade considerada, podendo ser calculada pelo CGNA para diversas condições meteorológicas de teto e visibilidade;

XV - Carga de Trabalho: É o tempo utilizado pelo controlador de tráfego aéreo no processamento de todas as tarefas que uma posição de controle exige, em um intervalo de tempo, para manter o fluxo de tráfego seguro, ordenado e eficiente;

XVI - Categoria de Aeronave: Classe de aeronaves subdivididas em cinco grupos (A, B, C, D e E), definida em função da velocidade de cruzamento da cabeceira;

XVII - Coeficiente *Alpha* (α): É a constante calculada para determinar o intervalo de tempo entre pousos sucessivos;

XVIII - Coeficiente *Beta* (β): É a constante calculada para determinar o intervalo de tempo entre decolagens sucessivas;

XIX - Comprimento da Aproximação Final (C): O C é a distância entre o fixo de aproximação final e a cabeceira da pista;

XX - Constante de 1,30: É a adição de 30% do tempo empregado nas tarefas secundárias e de comunicações e refere-se ao estado de pensar do controlador de tráfego aéreo (fator cognitivo) durante o tempo gasto nas funções de planejamento, organização do tráfego e vigilância ATS;

XXI - Demanda de Tráfego Aéreo: O número de aeronaves que requisitam os serviços do sistema ATM em um dado intervalo de tempo;

XXII - Desbalanceamento: Situação em que a demanda de tráfego aéreo é superior à capacidade declarada e/ou praticada, em um determinado intervalo de tempo;

XXIII - Desvio-Padrão: É a medida de dispersão mais usada, que pode ser considerada como uma medida de variabilidade dos dados de uma distribuição de frequências, isto é, o desvio padrão mede a dispersão dos valores individuais em torno da média;

XXIV - Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo: Serviço estabelecido com o objetivo de contribuir para um fluxo de tráfego aéreo seguro, ordenado e eficiente, assegurando que a capacidade ATC seja utilizada na sua máxima extensão possível e que o volume de tráfego seja compatível com as capacidades declaradas pela autoridade competente;

XXV - Instante Pico de Tráfego: Período em que ocorre o maior número de tráfegos simultâneos, considerando-se o intervalo de 3 minutos;

XXVI - Medidas ATFM: São técnicas utilizadas para gerenciar a demanda de tráfego aéreo de acordo com a capacidade do sistema;

XXVII - *Mix* de Aeronaves: Distribuição percentual da frota de aeronaves em operação no aeródromo analisado, conforme as categorias de aeronaves;

XXVIII - Número de Referência (NRef): Número ótimo de aeronaves em controle simultâneo que um determinado setor ATC é capaz de manter por um intervalo de tempo, sem que, em momento algum, esse número de aeronaves controladas simultaneamente provoque uma sobrecarga de trabalho para o ATCO;

XXIX - Número Pico do Setor (NPico): número de aeronaves sob controle simultâneo que um determinado setor de controle tem condições de manter por, no máximo, 19 (dezenove) minutos em um período de 01 (uma) hora, contínuo ou não, contados a partir do instante em que seja ultrapassado o NRef, a fim de atender a um aumento de demanda de curta duração, devendo-se considerar ainda que:

a) durante este período, o ATCO controlará um número de tráfego acima do NRef em função da redução, momentânea, da sua carga de trabalho; e

b) caso se observe que o NRef será ultrapassado por um período superior a 19 minutos ou que o NPico será superado a qualquer tempo, medidas ATFM deverão ser aplicadas;

XXX - Ocupação de Pista (Oi): É o tempo de ocupação da pista de uma aeronave do tipo "i" (Oi), sendo que:

a) durante o pouso, é o tempo que decorre do instante em que a aeronave cruza a cabeceira da pista até o instante em que ela a livra;

b) durante a decolagem, é o tempo que decorre do instante em que a aeronave deixa o ponto de espera até o momento que cruza a cabeceira oposta; e

c) para a realização das análises de pouso ou decolagem, as aeronaves do tipo "i" são aquelas que precedem às aeronaves do tipo "j";

XXXI - Órgão ATC: Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, a ACC, APP ou TWR;

XXXII - Percentual por Categoria de Aeronaves: Índice calculado, considerando as categorias de aeronaves, a partir do movimento total diário constante em bancos de dados disponíveis (SGTC, TATIC, SIGMA, entre outros), expresso sob forma de percentual da amostragem do período considerado;

XXXIII - Percentual de Utilização de Pista: É o percentual calculado a partir do movimento total mensal nas pistas, obtido por meio de amostragens, contendo dados referentes ao período de um ano ou outro período considerado;

XXXIV - Probabilidade de Combinação das Categorias das Esteiras de Turbulência (Pij): É o percentual referente à possibilidade de ocorrer as diversas combinações envolvendo as categorias de esteira de turbulência das aeronaves na aproximação final ou na decolagem, de acordo com o *mix* de aeronaves;

XXXV - Saturação: Situação em que a demanda de tráfego aéreo está acima da capacidade declarada ou praticada, ocorrendo também quando o número instantâneo de aeronaves em um setor de controle varia entre a NRef e a NPico por mais de 19 minutos;

XXXVI - Separação Mínima Entre Aeronaves (Sij): É a separação mínima na aproximação final necessária entre aeronave da frente, do tipo "i", e a aeronave que a segue, do tipo "j", levando-se em consideração a esteira de turbulência entre elas;

XXXVII - Separação entre duas Operações de Pouso ou Decolagem (Tij): É o intervalo de tempo mínimo possível entre pousos sucessivos ou entre decolagens sucessivas de aeronaves do tipo "i" e do tipo "j";

XXXVIII - Setor de Controle (ou Setor ATC): Subdivisão de um órgão ATC, onde são prestados os serviços de tráfego aéreo em porções distintas do espaço aéreo;

XXXIX - Tempo de *Buffer* (Tb): É o tempo adicional aplicado ao intervalo mínimo de separação entre dois pousos ou entre duas decolagens (Tij), utilizado nos cálculos de capacidade com base em análise técnica, considerando fatores como indisponibilidade de áreas de manobra, condições meteorológicas adversas e/ou restrições operacionais do cenário vigente;

XL - Tempo de Comunicações (TCom): É a soma dos tempos de comunicações entre o controlador de tráfego aéreo e as aeronaves, coletados, geralmente, durante 01 (uma) hora, dividido pela quantidade de aeronaves que mantiveram contato neste mesmo período;

XLI - Tempo de Ocupação de Pista por Categoria de Aeronave: Média aritmética, por categoria de aeronave, entre o tempo de ocupação de pista durante a decolagem e o tempo de ocupação de pista durante o pouso;

XLII - Tempo de Ocupação de Pista na Decolagem (TOPD): Tempo de ocupação física de pista durante a decolagem, contado a partir do instante em que a aeronave deixa o ponto de espera até o momento em que cruza a cabeceira oposta;

XLIII - Tempo de Ocupação de Pista no Pouso (TOPP): Tempo de ocupação de pista durante o pouso, contado a partir do instante em que a aeronave cruza a cabeceira até o momento em que abandona a pista;

XLIV - Tempo Médio de Permanência no Setor (T): É o tempo médio de permanência do tráfego sob controle do ATCO responsável pelo setor ou agrupamento de setores de controle, considerando-se, para cálculo de tempo médio de permanência do setor, os tempos obtidos conforme a seguir:

a) por meio do primeiro e do último contato das aeronaves, se o recurso utilizado para a coleta dos dados for somente áudio; e

b) por meio do primeiro e do último contato das aeronaves ou da entrada e saída das aeronaves dos limites setoriais, o que ocorrer primeiro, em locais onde seja possível a utilização de sistema de vigilância ATS;

XLV - Tempo Médio de Tarefas Secundárias (TTS): É o tempo médio utilizado pelo ATCO na execução das tarefas de coordenação, preenchimento de FPV, atualização de tela e qualquer outra atividade visível inerente ao serviço de tráfego aéreo, excetuando-se o uso do canal de comunicação com aeronaves;

XLVI - Tempo Médio Ponderado de Ocupação de Pistas: Média entre os tempos de ocupação de pista por categoria de aeronave, levando-se em consideração o *mix* de aeronaves;

XLVII - Tomada de Decisão Colaborativa: processo por meio do qual as decisões operacionais são tomadas combinando todas as fontes de informações pertinentes e confiáveis, assegurando que todos os elos envolvidos tenham a oportunidade de participar e que as decisões reflitam as necessidades operacionais dos diversos interessados; e

XLVIII - Velocidade de Aproximação Final: Para fins de cálculo, considera-se a velocidade da aeronave que estará à frente (Vi) e a velocidade da aeronave que a segue (Vj) percorrendo o comprimento da aproximação final.

CAPÍTULO II
METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DE CAPACIDADE ATC

Seção I
Disposições Gerais

Art. 8° A capacidade de pista com operação mista de aeronaves, resultando em *mix* variados de pousos e decolagens, será tratada de forma simplificada pelo conceito de Capacidade Dinâmica de Pista, a qual representará a distribuição das operações de pousos e decolagens em forma de pares ordenados.

Parágrafo único. A análise da capacidade dinâmica de pista constante no *caput* deverá envolver as variáveis dispostas a seguir:

I - o tempo médio de ocupação de pista;

II - o comprimento da aproximação final;

III - o intervalo de tempo mínimo entre chegadas e partidas sucessivas;

IV - a esteira de turbulência; e

V - a velocidade de aproximação de aeronaves.

Art. 9° Os tempos de ocupação de pista, calculados por categorias de aeronave, serão coletados obedecendo a dois critérios distintos:

I - no primeiro, será considerado o tempo de ocupação de decolagem; e

II - no segundo, será considerado apenas o tempo de duração do pouso.

Art. 10. Para se atingir uma precisão adequada nas análises efetuadas, será realizado um levantamento de dados do movimento do aeródromo constante nos bancos de dados disponíveis (SGTC, TATIC, SIGMA, entre outros), visando encontrar as variáveis necessárias para o estudo.

Art. 11. O percentual por categoria de aeronaves (*mix*) será calculado com base no movimento total diário de aeronaves.

§ 1° Para obter o percentual constante no *caput*, é necessário que a amostragem contenha dados referentes ao período de um ano, incluindo o dia específico em que foi realizada a coleta de dados para o cálculo do tempo de ocupação de pista.

§ 2° Com o tempo de ocupação de pista por categoria de aeronaves e com o *mix*, será calculada a média ponderada entre os dados citados no § 1° do *caput*.

§ 3° Os dados necessários para os cálculos previstos neste artigo devem ser obtidos por meio do TATIC, do SDTMA e de outros sistemas de monitoramento relevantes.

Art. 12. Nesta publicação, será realizado o detalhamento do cálculo da capacidade de pista, utilizado pelo DECEA.

Parágrafo único. Para fins de análises, as categorias das aeronaves (A até E) serão distribuídas no modelo matemático de acordo com a classificação de suas respectivas esteiras de turbulência (leve, média e pesada).

Seção II
Fatores considerados no estudo

Art. 13. Para a determinação da capacidade do sistema de pistas, os seguintes fatores são considerados:

I - fatores de planejamento; e

II - fatores relativos às operações de pouso e de decolagem.

Art. 14. Os fatores de planejamento são elementos empregados para simplificar modelos matemáticos ou aspectos operacionais que impactam na determinação da capacidade de pistas, sendo mais comumente aplicados os seguintes:

I - o cenário considerado possui predominância de condições ideais de sequenciamento e de coordenação de tráfego aéreo;

II - todas as equipes operacionais (TWR e APP) são consideradas com a mesma capacitação e o mesmo desempenho operacional;

III - todos os equipamentos de radionavegação e de auxílios visuais são considerados, técnica e operacionalmente, sem restrições; e

IV - todos os equipamentos de comunicações (VHF/Telefonia) são considerados operacionais.

Art. 15. Em virtude da importância de se considerar os fatores relacionados às operações de pouso e decolagem para a compreensão das características operacionais de um aeródromo, é imprescindível, para a realização do estudo, o pleno conhecimento dos fatores listados a seguir:

I - tempos médios de ocupação de pista;

II - *mix* de aeronaves;

III - percentual de utilização das cabeceiras;

IV - comprimento do segmento de aproximação final;

V - separação mínima regulamentar de aeronaves;

VI - configuração das pistas de pouso e de táxi;

VII - velocidade de aproximação final;

VIII - velocidade de decolagem;

IX - utilização ou não de equipamento de sistema de vigilância ATS;

X - distribuição das operações segundo as condições meteorológicas;

XI - comprimento dos outros segmentos de aproximação;

XII - probabilidade de interferência com aeródromos vizinhos; e

XIII - procedimentos de saída.

§ 1° Devido às peculiaridades de cada aeródromo, os parâmetros considerados estarão sujeitos a alterações, cabendo aos especialistas em capacidade ATC do CGNA definir os ajustes a serem adotados.

§ 2° Em localidades desprovidas de órgão ATC, as análises de capacidades de pistas serão estimadas baseadas em aeródromos com características similares para fins meramente consultivos.

§ 3° Caso haja necessidade da declaração de capacidade de pistas em localidades desprovidas de órgão ATC, conforme constante no § 2°, os valores deverão ser ratificados através de um estudo.

Seção III
Coleta e tratamento de dados

Art. 16. Para desenvolver o estudo de capacidade de pistas, os seguintes dados deverão ser coletados:

I - tempo de ocupação de pista na decolagem; e

II - tempo de ocupação de pista no pouso.

Parágrafo único. Os tempos mencionados nos incisos I e II, do *caput*, serão coletados por categoria de aeronaves, sendo cronometrados na torre de controle do aeródromo ou fornecidos pela AAL.

Art. 17. Após a coleta dos tempos de ocupação de pista de decolagem e de pouso, será efetuado o cálculo, por categoria de aeronave, da média aritmética entre esses tempos.

Parágrafo único. A média do tempo de ocupação de pista por categoria de aeronaves será calculada, isoladamente, considerando:

I - o tempo de ocupação de pista no pouso; e

II - o tempo de ocupação de pista na decolagem.

Art. 18. O *mix* de aeronaves é a distribuição percentual da frota em operação no aeródromo estudado.

§ 1° Para a obtenção do percentual listado no *caput*, as aeronaves são subdivididas em cinco categorias, conforme a velocidade de cruzamento da cabeceira, e são classificadas conforme a seguir:

I - CAT A: Velocidade menor que 90 Kt;

II - CAT B: Velocidade entre 91/120 Kt;

III - CAT C: Velocidade entre 121/140 Kt;

IV - CAT D: Velocidade entre 141/165 Kt; e

V - CAT E: Velocidade entre 166/210 Kt.

§ 2° As Tabelas 1 e 2 do Anexo II desta publicação mostram um exemplo ilustrativo do cálculo do *mix* de aeronaves.

Art. 19. Os percentuais de utilização de pistas são obtidos por meio de uma amostragem contendo dados referentes ao período de um ano.

Parágrafo único. As Tabelas 3 e 4 do Anexo II desta publicação evidenciam um exemplo ilustrativo do cálculo para se estabelecer os percentuais de utilização de pistas.

Seção IV
Modelo matemático para o cálculo de capacidade de pista

Art. 20. Deverá ser utilizada, para o cálculo da capacidade do sistema de pistas de um aeródromo, a modelagem matemática constante no Anexo III desta publicação.

CAPÍTULO III
DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE SETOR ATC

Seção I
Fatores considerados no estudo

Art. 21. Para a determinação da capacidade dos setores ATC, os seguintes fatores são considerados:

I - fatores de planejamento; e

II - fatores relativos às operações ATC.

Art. 22. Os fatores de planejamento, por se tratar de premissas pétreas referentes aos aspectos operacionais que servem de ponto de partida para análise e medição dos setores de controle e para simplificação dos processos dos dados inseridos no modelo matemático, devem ser aplicados a partir dos pressupostos listados a seguir:

I - predominância de condições ideais de sequenciamento e de coordenação de tráfego aéreo;

II - todas as equipes operacionais são consideradas com a mesma capacitação e desempenho operacional; e

III - todos os equipamentos de radionavegação e de auxílios visuais são considerados operacionais; e

IV - todos os equipamentos de comunicações (VHF/CPDLC/Telefonia) são considerados operacionais.

Art. 23. Para que o levantamento de dados para cálculo da capacidade ATC seja bem-sucedido, deverá ser realizada:

I - a análise da escala de serviço operacional;

II - a análise do modelo operacional e manual de operações do órgão;

III - o mapeamento dos agrupamentos mais utilizados pelo órgão;

IV - observação da plataforma operacional; e

V - análise do histórico de demanda de tráfego no período de coleta (média ou alta demanda).

Parágrafo único. Para a atividade de obtenção de dados preconizada no *caput*, deverão ser evitados fatores que causem impactos operacionais na rotina do órgão ATC, como os descritos a seguir:

I - períodos que evidenciam instabilidade meteorológica;

II - espaços aéreos não controlados;

III - ocorrência de operações militares;

IV - eventos festivos e feriados;

V - manutenção do sistema de vigilância ATS;

VI - manutenção de auxílios à navegação aérea, ILS e frequências;

VII - *download* de base de dados;

VIII - instabilidade dos sistemas de tratamento e visualização de dados (X-4000, SAGITARIO etc.); e

IX - instabilidade dos meios de comunicação.

Art. 24. O CGNA deve solicitar aos órgãos operacionais, com 60 dias de antecedência, as informações abaixo para mapeamento dos agrupamentos, com o objetivo de analisar a configuração dos consoles, visando às coletas de áudio e horários de alta e média demanda de tráfego do setor:

I - órgão operacional: ACC XX (Setor Y);

II - período planejado para a coleta das fitas de áudio, como por exemplo: de 03/04/2012 até 02/05/2012;

III - período planejado para a coleta de dados, como por exemplo: de 03/05/2012 até 12/05/2012; e

IV - horários selecionados com média ou alta demanda de tráfego, como por exemplo:

a) 11:30 UTC até 13:30 UTC; e

b) 21:30 UTC até 23:30 UTC.

Art. 25. Durante o processo de medição de capacidade ATC, deverão ser coletados e analisados os fatores relativos às operações listados a seguir:

I - tempos médios de permanência no setor;

II - tempos médios de atividade secundária do controlador;

III - tempos médios de comunicação com a aeronave;

IV - fator cognitivo do controlador;

V - corredor visual;

VI - configuração das pistas de pouso;

VII - distribuição de setores ATC;

VIII - distribuição das aerovias no setor;

IX - procedimentos operacionais (Modelo e Manual do órgão ATC); e

X - procedimentos de navegação aérea (STAR, SID, IAC etc.).

Seção II
Desenvolvimento da metodologia

Art. 26. O processo de determinação da capacidade de setor ATC, deverá seguir a metodologia detalhada no Anexo IV desta publicação, abrangendo as etapas de desenvolvimento e aplicação dos procedimentos descritos a seguir:

I - coleta e tratamento de dados;

II - aplicação de modelo matemático para o cálculo da capacidade de setor ATC;

III - adoção de capacidade ajustada e estimada dos setores de controle;

IV - utilização de metodologia para análise da capacidade de setores CPDLC; e

V - utilização de modelo simplificado de cálculo de capacidade de setor ATC.

Seção III
Conclusão do processo de análise da capacidade de Setor ATC

Art. 27. No final do processo de análises e resultados obtidos, será realizada uma reunião de harmonização dos valores de capacidade de setores ATC calculados pelo CGNA, com a participação dos representantes do CGNA e do órgão ATC, com o objetivo de declarar, por meio de um CDM, os valores de NRef e de Npico do(os) setor(es) e do (os) agrupamentos de setor (es) do órgão ATC estudado.

Parágrafo único. Para a composição do processo decisório mencionado no *caput*, os representantes do órgão ATC deverão ser preferencialmente:

I - supervisores;

II - instrutores;

III - chefe do órgão; e

IV - operadores com conceito operacional "ótimo", conforme constante em legislação específica.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas acessando o *link* específico da publicação, por intermédio dos endereços eletrônicos http://publicacoes.decea.intraer/ ou https://publicacoes.decea.mil.br/.

Art. 29. Os casos não previstos neste Manual serão submetidos ao Diretor-Geral do DECEA.

Art. 30. A redação desse Manual teve como parâmetro as publicações listadas a seguir:

I - BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. **NSCA 5-2: Norma de Sistema para Atos normativos no Âmbito do Comando da Aeronáutica**. Portaria GABAER/GC3 n° 661, de 21 de dezembro de 2023;

II - BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **ICA 100-37: Serviços de Tráfego Aéreo**. Portaria DECEA/DNOR1 n° 1.537, de 4 de novembro de 2024;

III - BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **ICA 100-22: Serviço de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo**. Portaria n° 1.171/DNOR1, de 28 de novembro de 2023;

IV - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Doc 9771. Manual on Collaborative Air Traffic Flow Management (ATFM).** Third Edition. 2018;

V - ALBUQUERQUE, Eliseu Cavalcanti de; LIMA, Pedro Arthur Linhares. A retomada do crescimento do movimento aéreo no Atlântico Sul pós-pandemia COVID-19 e o gerenciamento do fluxo

de tráfego aéreo: a aferição da capacidade do espaço aéreo por meio de um novo modelo matemático. REVISTA DA UNIFA, Rio de Janeiro, v.34, n.2, p.36-45, jul/dez., 2021; e

VI - NEUFVILLE, R *et al.* **Airport systems: planning, design, and management**. Second Edition. McGraw-Hill Education. 2013.

ANEXO II
FIGURAS, TABELAS E FORMULÁRIOS

Tabela 1 – Movimento percentual por categoria de aeronaves

CAT	SEGUNDA		TERÇA		QUARTA		QUINTA		SEXTA	
	ANV	PERC	ANV	PERC	ANV	PERC	ANV	PERC	ANV	PERC
A	32	8.42%	29	7.63%	25	6.51%	39	9.68%	25	6.31%
B	55	14.47%	57	15.00%	61	15.89%	73	18.11%	66	16.67%
C	283	74.47%	283	74.47%	286	74.48%	282	69.98%	297	75.00%
D	6	1.58%	11	2.89%	11	2.86%	8	1.99%	8	2.02%
E	4	1.05%	0	0.00%	1	0.26%	1	0.25%	0	0.00%
TOTAL	380	100%	380	100%	384	100%	403	100%	396	100%

Tabela 2 –Resultado do *mix* por categoria de aeronaves

MÉDIA ARITMÉTICA	
CAT	**MIX**
A	7,71%
B	16,03%
C	73,68%
D	2,27%
E	0,31
TOTAL	**100%**

Tabela 3 –Movimento mensal de aeronaves por pista

MOVIMENTO MENSAL DE AERONAVES			
MÊS	**RWY A**	**RWY B**	**MOVIMENTO MENSAL**
JAN	**7.622**	**2.631**	**10.253**
FEV	**6.364**	**3.229**	**9.593**
MAR	**9.239**	**2.409**	**11.648**
ABR	**9.965**	**1.184**	**11.149**
MAI	**10.811**	**896**	**11.707**
JUN	**11.280**	**291**	**11.571**
JUL	**11.637**	**620**	**12.257**
AGO	**12.145**	**263**	**12.408**
SET	**11.687**	**273**	**11.960**
OUT	**9.177**	**2.184**	**11.361**
NOV	**7.765**	**2.936**	**10.701**
DEZ	**7.487**	**3.665**	**11.152**
TOTAL	**115.179**	**20.581**	**135.760**

Tabela 4 – Percentuais de utilização de pistas

PISTA	PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO
A	86
B	14
TOTAL	**100**

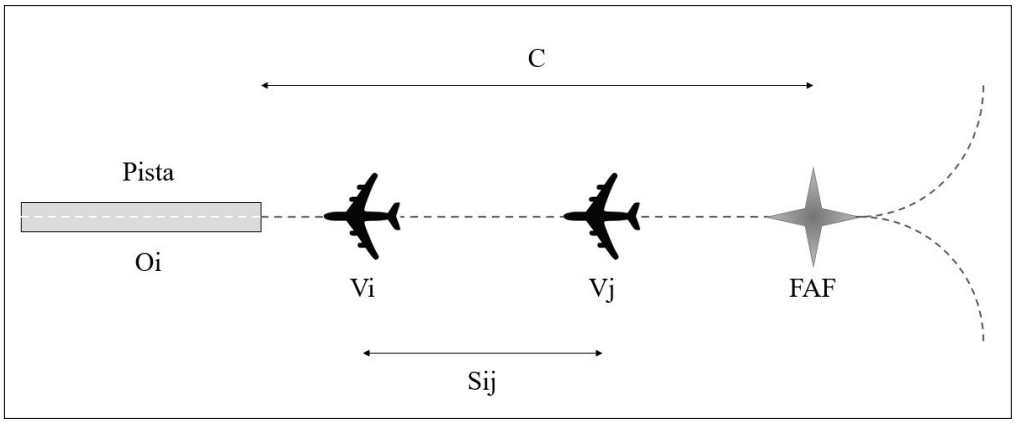


Figura 1 – Elementos analisados

Tabela 5 – Análise para encontrar o tij do Caso 1

Caso 1: Vi >Vj
$\text{tij} = \max\left[\frac{C + S\,ij}{Vj} - \frac{C}{Vi}\,,\ Oi\right]$

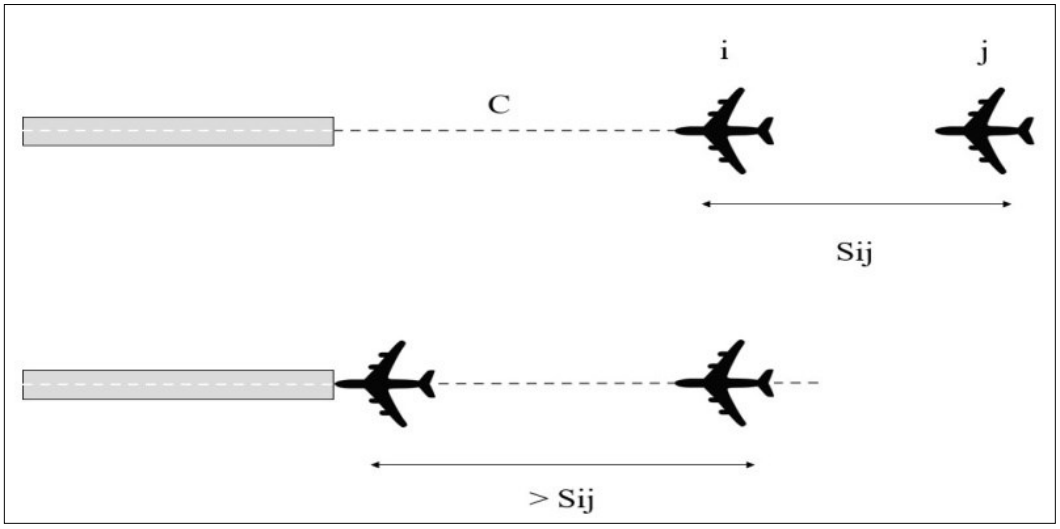


Figura 2 – Configuração das aeronaves no Caso 1

Tabela 6 –Análise para encontrar o tij do Caso 2

Caso 2: Vi ≤ Vj
$\text{tij} = \max\left[\frac{S\,ij}{Vj},\ Oi\right]$

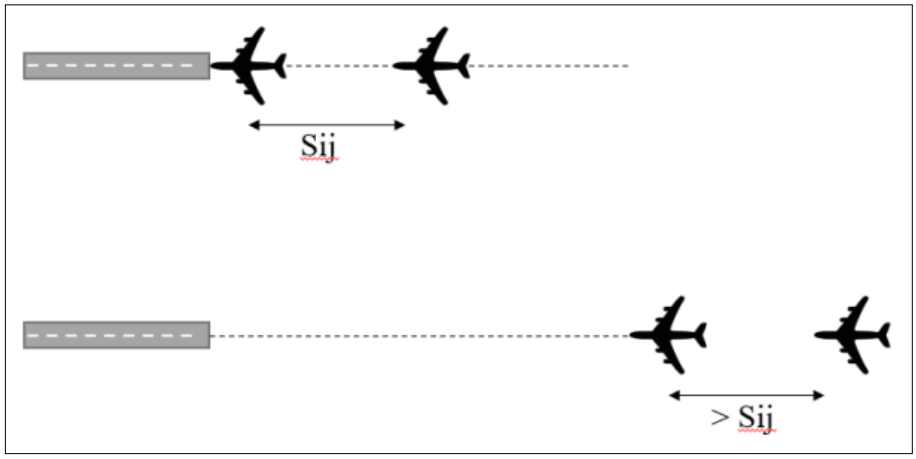


Figura 3 – Configuração das aeronaves no Caso 2

Tabela 7 – Dados coletados ou fornecidos pela AAL

Categoria	*Mix*	Vel. Aprox. (Kt)	Ocupação de Pistas (tempo médio por categoria - seg)
H	0,067	140	60
M	0,914	120	55
L	0,019	100	50
Comprimento da Aprox. Final (C)	5 NM		

Tabela 8 – Análise do tij nos Casos 1 e 2

Caso 1: Vi > Vj
$\text{tij} = \max\left[\frac{C + S\,ij}{Vj} - \frac{C}{Vi},\ Oi\right]$
Caso 2: Vi ≤ Vj
$\text{tij} = \max\left[\frac{S\,ij}{Vj},\ Oi\right]$

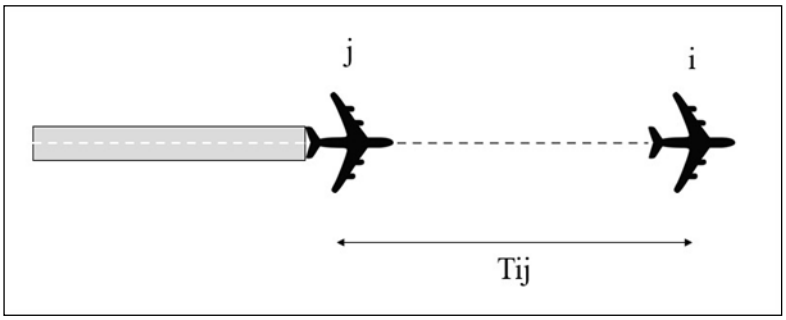


Figura 4 – Configuração das aeronaves na decolagem

Tabela 9 – Dados coletados ou fornecidos pela AAL

Categoria	MIX	Vel. Decolagem (KT)	Ocupação de Pista (tempo médio por categoria - seg)
H	0,067	175	55
M	0,914	157	53
L	0,019	100	58

ÓRGÃO: ACC XX

DATA	SETOR	CA	SA	HHMM		TTS	TTS ASS	OBS	CONSOLE	DENSIDADE DE TRÁEGO N REAL				COLETOR	ATCO	COLETOR	ATCO
				INÍCIO	TÉRMINO	(Seg)	(Seg)		OPERACIONAL	INÍCIO VFR	INÍCIO TTL	FINAL VFR	FINAL TTL		TÁTICO		ASSIST.
05/03/2012	5/9	X		1033	1036	51	43		14		9		9	COLETOR Z	ATCO X	COLETOR A	ATCO R
05/03/2012	5/9	X		1038	1041	28	26		14		9		10	COLETOR Z	ATCO X	COLETOR A	ATCO R
05/03/2012	5/9	X		1044	1047	29	53		14		11		14	COLETOR W	ATCO Y	COLETOR B	ATCO S
05/03/2012	6/7/17	X		1106	1109	2	.		12	-	6		6	COLETOR W	ATCO Y	COLETOR B	ATCO S
05/03/2012	6/7/17/18	X		1114	1117	61	.	COORDENAÇÃO C/ DEFESA AÉREA	12	-	14	-	13	COLETOR W	ATCO Y	COLETOR B	ATCO S

Formulário 1 – Coletas de TTS

Tabela 10 – Coleta de áudios

AMOSTRA	MINUTO	SEGUNDO	TEMPO TOTAL EM SEGUNDOS	OBS
1	28	16	1696	
2	26	8	1568	
3	25	56	1556	
4	25	30	1530	
⋮	⋮	⋮	⋮	
35	25	1	1501	

Tabela 11 – Coleta dos tempos de permanência no setor (T)

AMOSTRA					
DATA	dd/mm/aaaa			TEMPO REAL DE ÁUDIO	
HORA DA GRAVAÇÃO (UTC)	HORA	MINUTO	1	MIN	SEG
	hh	mm		*49*	*51*

ACFT	Entrada		Saída		Tempo no Setor
	Min	Seg	Min	Seg	Min
TAM3599	*6*	*49*	*17*	*51*	11,03
UAL845	*7*	*12*	*26*	*24*	19,20
PP-LGD	*10*	*32*	*28*	*45*	18,22
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
TAM3070	*38*	*24*	*55*	*19*	16,92
Tempo Médio no Setor (*T*)					**16,56**

Tabela 12 – Inserção dos valores encontrados de T, TCom e TTS

	TEMPOS MÉDIOS DE ATIVDADES SECUNDÁRIAS POR AERONAVE NO SETOR (TTS)		TEMPOS MÉDIOS DE PERMANÊNCIA NO SETOR (T)		TEMPOS MÉDIOS DE CONUNICAÇÃO POR AERONAVE NO SETOR ($Tcom$)	
Amostra 1	TTS_1	12,91	T_1	16,56	$Tcom_1$	47,11
Amostra 2	TTS_2	14,49	T_2	15,69	$Tcom_2$	50,15
Amostra 3	TTS_3	12,38	T_3	17,96	$Tcom_3$	42,94
Amostra 4	TTS_4	11,65	T_4	17,98	$Tcom_4$	46,10
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Amostra 10	TTS_{10}	12,38	T_{10}	18,40	$Tcom_{10}$	50,33
⋮	⋮	⋮	-	-	⋮	⋮
Amostra 35	TTS_{35}	13,50	-	-	$Tcom_{35}$	34,50
Tempo Médio	TTS	*15,07*	T	*17,58*	$Tcom$	*41,27*
DESVIO PADRÃO	σ_{TTS}	*3,40*	σ_T	*1,06*	σ_{Tcom}	*7,32*

Tabela 13 – Coleta do TCom de setor com o emprego da CPDLC

Planilha de Tempos CPDLC e HF																	
Amostra - DL	Amostra - HF	Nº Anv DL	Nº Anv HF	Nº Anv DL/HF	Tempo gasto - DL			Tempo gasto- HF			Tempo gasto- DL/HF			Tcom -DL	Tcom-HF	Tcom -DL/HF
Amostra 1	Amostra 1	10	1		3	52	232	1	24	84			0	23,2	84	0
Amostra 2	Amostra 2	6	1		2	57	177	4	27	267			0	29,5	267	0
Amostra 3	Amostra 3	16			11	42	702			0			0	43,875	0	0
Amostra 4	Amostra 4	12	3		5	58	358	2	7	127			0	29,83333333	42,3333333	0
Amostra 5	Amostra 5	6			2	32	152			0			0	25,33333333	0	0
Amostra 6	Amostra 6	9			5	19	319			0			0	35,44444444	0	0
Amostra 7	Amostra 7	5			2	45	165			0			0	33	0	0
Amostra 8	Amostra 8	9	9	1	4	5,7	246	12	30	750		59,3	59,3	27,3	83,3333333	59,3
Amostra 9	Amostra 9	14	2		4	32	272	1	13	73			0	19,42857143	36,5	0
Amostra 10	Amostra 10	10			4	55	295			0			0	29,5	0	0
Amostra 11	Amostra 11	9	1	2	3	27,82	208	1	22	82	1	35,18	95,18	23,09	82	47,59
Amostra 12	Amostra 12	9	2		6	9	369	3	40	220			0	41	110	0
Amostra 13	Amostra 13	4			3	7	187			0			0	46,75	0	0
Amostra 14	Amostra 14	7		1	5	22	322			0	1	38,25	98,25	40,25	0	98,25
Amostra 15	Amostra 15	6	1	1	4	11	251	2	8	128	1	55,85	115,85	35,85	128	115,85
Amostra 16	Amostra 16	3	2		1	57	117		24	24			0	39	12	0
Amostra 17	Amostra 17	4	11		1	50	110	16	45	1005			0	27,5	91,3636364	0
Amostra 18	Amostra 18	6			3	12	192			0			0	32	0	0
Amostra 19	Amostra 19	13	3		5	20	320	2	49	169			0	24,61538462	56,3333333	0

Tabela 14 – Coleta do TCom de setor com o emprego da CPDLC por amostra

Tempo de Comunicação para AMOSTRA 01						
Tempo DL	Nº ANV DL	Tempo DL + HF ou VHF	Nº ANV DL + HF ou VHF	Tempo HF ou VHF	Nº ANV HF ou VHF	Tcom
15 seg	03	30 seg	02	25 seg	01	5+15+25
TCom global = 45 segs.						
Tempo de Comunicação para AMOSTRA 02						
Tempo DL	Nº ANV DL	Tempo DL + HF ou VHF	Nº ANV DL + HF ou VHF	Tempo HF ou VHF	Nº ANV HF ou VHF	Tcom
16 seg	04	20 seg	02	20 seg	01	4+10+20
TCom global = 34 segs.						

Tabela 15 – Indicadores de tempo gasto com comunicação

TABELA DESCRITIVA DOS RESULTADOS			
ORGÃO ESTUDADO: ACC-AO	**SETOR/AGRUPAMENTO: S2B/S2C/S3**	**PERÍODO:14/04/16 a 23/05/16**	
Tempo Médio de Tarefa Secundária (TTS)		22	seg
Desvio Padrão do Tempo de Tarefa Secundária (σTTS)		2	seg
Tempo Mínimo de Tarefa Secundária (TTSmín)		20	seg
Tempo Médio de Comunicação por Aeronave (Tcom)		40	seg
Desvio Padrão do Tempo de Comunicação por Aeronave (σTcom)		2	seg
Tempo Mínimo de Comunicação por Aeronave (Tcommín)		38	seg
Tempo Médio de Comunicação por Aeronave Ajustado (TcomAi)		35	seg
Desvio Padrão do Tempo de Comunicação por Aeronave Ajustado (σTcomAi)		2	seg
Tempo Mínimo de Comunicação por Aeronave Ajustado (TcommínAi)		33	seg
Tempo Médio de Permanência no Setor (T)		47	min
Desvio Padrão do Tempo de Permanência no Setor (σT)		3	min
Tempo Máximo de Permanência no Setor (Tmáx)		50	min
CAPACIDADE			
Número Referencial (Nref) calculado		*17*	
Número Referencial (Nref) declarado		***17***	
Número Pico(Npico) calculado		*22*	
Número Pico (Npico) declarado		***22***	
Capacidade Horária do Setor (CHS) calculada		*22*	*Anv/h*
Capacidade Horária do Setor (CHS) declarada		***22***	***Anv/h***

Tabela 16 – Indicadores de tempo gasto com comunicação

INDICADORES DE COMUNICAÇÃO			
Total do tempo gasto com (CPDLC + HF+ CPDLC/HF) por hora	1052	seg	100%
Tempo gasto com CPDLC	882	seg	84%
Tempo gasto com HF	125	seg	12%
Tempo gasto com CPDLC/HF	45	seg	4%

Tabela 17 – Capacidade NRef e NPico para ACC

TABELA PARA CÁLCULO DE CAPACIDADE ATC CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA (ACC)			
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NO SETOR (minutos)	CAPACIDADE SIMULTÂNEA DE TRÁFEGO		CAPACIDADE HORÁRIA DE SETOR
	Nref	Npico	CHS
3	2	3	40
4	3	4	45
5	4	5	48
6	5	6	50
7	6	7	51
8	6	8	45
9	7	9	47
10	8	10	48
11	9	11	49
12	9	12	45
13	10	13	46
14	11	14	47
15	12	15	48
16	13	16	49
17	14	17	49
18 a 19	14	18	46/44
20 a 23	15	19	Varia de 45 a 39
24 a 30	16	20	Varia de 40 a 32
31	16	21	31
32 a 41	17	21	Varia de 32 a 25
42 a 47	17	22	Varia de 24 a 22
48 a 59	18	22	Varia de 23 a 18
60 a 90	18	23	Varia de 18 a 12
91 a 142	18	24	Varia de 12 a 8
143 ou mais	18	25	Igual ou menor a 8

Tabela 18 – Capacidade NRef e NPico para APP

TABELA PARA CÁLCULO DE CAPACIDADE ATC CONTROLE DE APROXIMAÇÃO (APP)			
TEMPO MÉDIO DE	CAPACIDADE SIMULTÂNEA		CAPACIDADE HORÁRIA
PERMANÊNCIA NO	DE TRÁFEGO		DE SETOR
SETOR (minutos)	Nref	Npico	CHS
3	2	3	40
4	3	4	45
5	4	5	48
6	5	6	50
7	5	7	43
8	6	8	45
9	7	8	47
10	8	9	48
11	8	10	44
12	9	11	45
13	10	12	46
14	11	14	47
15	11	14	44

Tabela 19 – Capacidade NRef e NPico para APP Setores Finais

TABELA PARA CÁLCULO DE CAPACIDADE ATC CONTROLE DE APROXIMAÇÃO (APP) SETORES FINAIS			
TEMPO MÉDIO DE	CAPACIDADE SIMULTÂNEA		CAPACIDADE HORÁRIA
PERMANÊNCIA NO	DE TRÁFEGO		DE SETOR
SETOR (minutos)	Nref	Npico	CHS
3	2	2	40
4	2	3	30
5	3	4	36
6	4	5	40
7	4	5	34
8	5	6	38
9	5	7	33
10	6	8	36
11	7	9	38
12	7	9	35
13	8	10	37
14	8	11	34
15	9	11	36

ANEXO III
MODELO MATEMÁTICO PARA O CÁLCULO DE CAPACIDADE DE PISTA

1 MODELAGEM MATEMÁTICA

1.1 A modelagem matemática utilizada para o cálculo da capacidade de pista tem por base a Equação Diofantina: $\alpha A + \beta D = 60$, neste modelo, são gerados os pares ordenados (A, D) que fornecem os valores máximos de capacidade por tipo de operação, onde:

a) A → número de pousos em uma hora;

b) D → número de decolagens em uma hora;

c) α → coeficiente de intervalo de tempo entre pousos sucessivos;

d) β → coeficiente de intervalo de tempo entre decolagens sucessivas; e

e) 60 → período de uma hora em minutos.

1.2 Para a obtenção do α e do β, levam-se em consideração alguns fatores como: esteira de turbulência, *mix* de aeronaves, tempo de ocupação de pista, comprimento do seguimento final (FAF / até THR) e velocidade das aeronaves em aproximação ou em decolagem.

2 ESTUDO DO ALPHA (α)

2.1 Nesta seção, será descrita a metodologia para o cálculo do α, que define o intervalo de tempo entre pousos sucessivos. Os caminhos de chegada da aeronave se fundem nas proximidades do "FAF" para a aproximação final, normalmente 5 a 8 milhas da cabeceira da pista e ao longo da aproximação final, as aeronaves devem manter uma separação longitudinal segura entre si, em conformidade com os requisitos de separação. Além disso, cada aeronave que pousa deve ter liberado, com segurança, a pista antes do próximo pouso. Essas regras impõem limites à taxa máxima de aceitação da pista, ou seja, à sua capacidade máxima de processamento. A figura 1 a seguir mostra os elementos que serão analisados no estudo do α, onde:

a) C = comprimento da aproximação final;

b) Vi = velocidade na aproximação final de uma aeronave do tipo i;

c) Vj = velocidade na aproximação final de uma aeronave do tipo j;

d) Oi = tempo de ocupação da pista de uma aeronave do tipo i; e

e) Sij = é a separação mínima na aproximação final necessária entre aeronave da frente, do tipo i, e a aeronave que a segue, do tipo j.

2.2 Considere o caso em que uma aeronave do tipo i está pousando, seguida, imediatamente, por outra aeronave do tipo j. Por exemplo, na Figura 1, Sij indica a separação mínima necessária entre uma aeronave do tipo i e do tipo j. A matriz abaixo, composta pelas separações por categorias de esteira de turbulência leve, média e pesada, previstas na ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo), representadas pelas letras L,

M e H, respectivamente, e pela separação mínima adotada no Serviço de Vigilância ATS, é utilizada para o cálculo de Sij.

$$Sij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \end{array}$$

NOTA: Para os casos em que não se aplica a separação de esteira de turbulência, será adotada a separação mínima prevista para o Serviço de Vigilância ATS entre as aeronaves na aproximação final. Por exemplo: THR 09R de SBGR = 3NM e THR 27L = 4NM e nos casos de operação de controle convencional (onde ocorre a indisponibilidade do sistema de vigilância ATS), serão estipuladas separações mínimas de acordo com a operacionalidade do aeroporto.

2.3 O intervalo de tempo mínimo possível entre as chegadas ou decolagens sucessivas na pista de aeronaves do tipo i e tipo j é determinado por meio das duas equações fundamentais que determinam $t_{ij,}$ que são elementos da matriz Tij, de acordo com os casos 1 e 2. A situação em que $V_i > V_j$ é denominada como "caso 1". Neste cenário, se as duas aeronaves estiverem separadas pela separação mínima permitida S_{ij}, aeronave do tipo i estará no FAF a uma distância C da cabeceira e a aeronave do tipo j estará a uma distância $C + S_{ij}$ da cabeceira. A diferença entre os momentos em que a aeronave do tipo i e a aeronave tipo j tocarão a pista será então igual a:

$$\frac{C + S\,ij}{Vj} - \frac{C}{Vi}$$

2.4 Após conhecido o resultado da diferença acima, para se obter o t_{ij} é necessário realizar a verificação do tempo de ocupação de pista entre as sucessivas chegadas levando-se em conta o tempo suficiente para que a aeronave do tipo i livre a pista antes que a aeronave do tipo j cruze a cabeceira. O t_{ij} será, então, o maior valor do par ordenado encontrado, conforme mostra a Tabela 5.

2.5 As posições das aeronaves, no Caso 1, são detalhadas na Figura 2.

2.6 A situação em que $V_i \leq V_j$ é denominada como "caso 2". Em contraste com o caso 1, as duas aeronaves estão mais próximas uma da outra no instante em que a primeira aeronave está na cabeceira da pista. Analogamente ao caso 1, o t_{ij} será então o maior valor do par ordenado encontrado, conforme apresentado na Tabela 6.

2.7 As posições das aeronaves, no Caso 2, são detalhadas na Figura 3.

2.8 Os valores encontrados para tij serão inseridos na matriz abaixo para o cálculo do Tij.

$$\begin{array}{ccc} H & M & L \end{array}$$

$$\boldsymbol{Tij} = \begin{matrix} \boldsymbol{H} \\ \boldsymbol{M} \\ \boldsymbol{L} \end{matrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{t_{11}} & \boldsymbol{t_{12}} & \boldsymbol{t_{13}} \\ \boldsymbol{t_{21}} & \boldsymbol{t_{22}} & \boldsymbol{t_{23}} \\ \boldsymbol{t_{31}} & \boldsymbol{t_{32}} & \boldsymbol{t_{33}} \end{bmatrix}$$

NOTA: Na prática, é extremamente difícil alcançar a precisão perfeita no espaçamento de aeronaves de pouso consecutivo na aproximação final implícita pela matriz Tij. Com os fatores humanos desempenhando um papel fundamental no espaçamento entre as aeronaves, é razoável esperar alguns desvios das separações sugeridas pelos elementos tij da matriz Tij. Nesse sentido, o modelo apresentado aqui pode capturar esse efeito, se a matriz Tij for modificada com cuidado. Um Tempo de *Buffer* (Tb) pode ser adicionado a cada elemento tij com o valor do Tb escolhido para contabilizar o espaçamento utilizado na prática. Nesse caso, os elementos da matriz Tij serão gerados pela equação abaixo:

$$\text{Btij} = tij + Tb$$

2.9 O Pij é o percentual referente à possibilidade de ocorrer as diversas combinações envolvendo as categorias de esteira de turbulência das aeronaves na aproximação final, de acordo com os *mix* de aeronaves. O Pij é estabelecido através do produto das probabilidades de ocorrência das aeronaves do tipo i (pi) seguido da probabilidade da ocorrência da aeronave do tipo j (pj). Os elementos pij da matriz Pij serão os resultados dos produtos pi e pj.

$$p_{ij} = p_i \cdot p_j$$

$$Pij = \begin{matrix} \\ H \\ M \\ L \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} H & M & L \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2.10 O α é obtido por meio do somatório dos produtos dos elementos das matrizes Tij e Pij, onde k é o número de classes relativas às categorias de esteiras de turbulência das aeronaves e o α denota o valor médio dos elementos da Tij:

$$\alpha = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} pij \,.\, tij$$

2.11 Após a obtenção do valor de α, a capacidade máxima (em termos de pousos por hora) é simplesmente fornecida pela Equação Diofantina Linear. A capacidade máxima é o resultado de αA + βD = 60, com β = 0. Dessa forma, tem-se:

$$A = \frac{60}{\alpha}$$

2.12 A análise das variáveis, a partir de dados coletados ou fornecidos pela AAL conforme Tabela 6, e as operações matemáticas utilizadas para encontrar a capacidade máxima para pousos são pormenorizadas com a exemplificação da Tabela 7.

2.13 Os elementos da matriz Sij são relativos aos mínimos de separação entre as aeronaves por esteira de turbulência, conforme previsto na ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo), e à separação mínima a ser aplicada no Serviço de Vigilância ATS entre as aeronaves na aproximação final.

$$Sij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \end{array}$$

2.14 Determinação do tij conforme os casos 1 e 2 estão definidos na Tabela 8. Construção da matriz Tij com os elementos tij:

$$Tij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 103 & 171 & 267 \\ 77 & 90 & 174 \\ 77 & 90 & 108 \end{bmatrix} \end{array}$$

2.15 Construção da matriz Pij com os elementos pij, que são resultados dos produtos pi e pj com base no *mix* de aeronaves da Tabela 7:

$$p_{ij} = p_i \cdot p_j$$

$$Pij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0{,}06 & 0 \\ 0{,}06 & 0{,}83 & 0{,}02 \\ 0 & 0{,}02 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Cálculo do α: somatório dos produtos dos elementos p_{ij} com t_{ij}.

$$\alpha = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} pij \,.\, tij$$

Ou seja,

α = p11.t11 + p12.t12 + p13.t13 +
p21.t21 + p22.t22 + p23.t23 +
p31.t31 + p32.t32 + p33.t33

α = 0 + 10,26 + 0 + 4,62 + 74,7 + 3,48 + 0 + 1,8 + 0

α = 94,86 segundos ≈ 1,6 minuto

Com o α estabelecido, a capacidade máxima de pousos é dada através da equação:

$$A = \frac{60}{\alpha}$$

Logo, A = 37,5 ≈ 37 é a capacidade máxima de pousos.

3 ESTUDO DO BETA (β)

3.1 Este estudo analisou os fatores que influenciam a capacidade de decolagem em um aeroporto, em particular em relação aos critérios de separação por esteira de turbulência, previstos na ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo), atualmente aplicados, e às separações ATC estimadas. O modelo matemático descrito a seguir oferece *insights* sobre o processo físico que maximiza a capacidade do sistema de pistas de um aeroporto, bem como gera o valor de capacidade para decolagens. Ressalta-se que esse modelo matemático calcula a capacidade das operações de decolagem de uma pista.

3.2 Considere o caso em que uma aeronave do tipo i está decolando, seguida imediatamente por outra aeronave do tipo j, conforme ilustra a figura 4. Os elementos tij da matriz Tij correspondem aos tempos de separação por esteira de turbulência entre duas aeronaves, conforme preconiza a ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo), Anexo IV, Tabela 1, Art. 3° e aos tempos estimados de separação ATC.

Tij =

	H	M	L
H	100	120	120
M	120	80	120
L	300	180	80

NOTA: Caso o Tempo de Ocupação de Pista na Decolagem (TOPD) seja maior que os valores dos elementos tij da matriz, ocorrerá a substituição dos valores menores de tij pelo TOPD.

3.3 O Pij é o percentual referente à possibilidade de ocorrer as diversas combinações envolvendo as categorias de esteira de turbulência das aeronaves na decolagem, de acordo com os *mix* de aeronaves. O Pij é estabelecido através do produto das probabilidades de ocorrência das aeronaves do tipo i (pi) seguido da probabilidade da ocorrência da aeronave do tipo j (pj). Os elementos pij da matriz Pij serão os resultados dos produtos pi e pj.

$$p_{ij} = p_i \cdot p_j$$

$$Pij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \end{array}$$

3.4 O β é obtido por meio do somatório dos produtos dos elementos das matrizes Tij e Pij, onde o k é o número de classes relativas às categorias de esteiras de turbulência das aeronaves e o β denota o valor médio dos elementos da matriz Tij.

$$\beta = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} pij \, . \, tij$$

3.5 Após a obtenção do valor de β, a capacidade máxima (em termos de decolagens por hora) é simplesmente fornecida pela Equação Diofantina Linear. A capacidade máxima de decolagem é o resultado de $\alpha A + \beta D = 60$, com $\alpha = 0$, dessa forma, tem-se:

$$D = \frac{60}{\beta}$$

3.6 Na prática, é extremamente difícil alcançar a precisão perfeita no espaçamento de aeronaves nas decolagens consecutivas implícita pela matriz Tij. É razoável esperar alguns desvios das separações sugeridas pelos elementos tij da matriz Tij, em função de fatores que afetam a separação inicial de partida, tais como:

a) tempo de decolagem;

b) tempo de reação dos pilotos;

c) separação por turbulência;

d) rotas após a decolagem (SID), como, por exemplo, rotas divergentes logo após a decolagem;

e) velocidade da aeronave;

f) condições de visibilidade;

g) ventos; e

h) configuração de pista.

3.7 A análise das variáveis, a partir de dados coletados ou fornecidos pela AAL conforme Tabela 8, e as operações matemáticas utilizadas para encontrar a capacidade máxima para decolagens são pormenorizadas com a exemplificação na Tabela 9.

3.8 Matriz padrão Tij com os elementos tij:

Tij =

	H	M	L
H	100	120	120
M	120	80	120
L	300	180	80

3.8.1 Construção da matriz Pij com os elementos pij, que são resultados dos produtos pi e pj com base no *mix* de aeronaves da Tabela 8:

$$Pij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0{,}02 & 0 \\ 0{,}02 & 0{,}84 & 0{,}06 \\ 0 & 0{,}06 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Cálculo do β: somatório dos produtos dos elementos pij com tij.

$$\beta = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} pij \,.\, tij$$

$$\beta = p11.t11 + p12.t12 + p13.t13 + p21.t21 + p22.t22 + p23.t23 + p31.t31 + p32.t32 + p33.t33$$

β = 0 + 2,4 + 0 + 2,4 + 67,2 + 7,2 + 0 + 10,8 + 0 = 90

$\boldsymbol{\beta}$ = 90 segundos = 1,5 minuto

Com o β estabelecido, a capacidade máxima de decolagens é dada através da equação:

$$D = \frac{60}{\beta}$$

Logo, $\mathrm{D} = 40$ é a capacidade máxima de decolagens.

4 CAPACIDADE DO SISTEMA DE PISTA COM UMA DECOLAGEM ENTRE DOIS POUSOS

4.1 Com o objetivo de otimizar a capacidade do sistema de pista, os cálculos a seguir considerarão as operações de uma decolagem entre dois pousos na mesma pista.

4.2 Sendo *α*Thr10 = 1,6 min e βThr 10= 1,5min, conforme os itens 2.15 e 3.8.1 respectivamente, para este cálculo será considerado o maior intervalo de tempo entre pousos ou decolagens sucessivos, ou seja, tempo do *α* ou β isolado, mais o *buffer* (b) necessário, a fim de se obter o tempo para garantir a operação de uma decolagem entre dois pousos. Para que a capacidade do sistema de pistas seja calculada, deverá obter os resultados dos *α*, β e os *buffer* (b) da cabeceira 10 e da cabeceira 28 do exemplo e, após, todos esses valores deverão ser recalculados considerando os percentuais de utilização das cabeceiras.

NOTA: Após a coleta dos tempos de ocupação de pista de decolagem e de pouso, é calculada a média entre os tempos de ocupação de pista por categoria de esteira de turbulência. Nesse passo, serão considerados os tempos mais restritivos de ocupação de pista, podendo ser, isoladamente, o tempo de ocupação de pista no pouso, o tempo de ocupação de pista na decolagem ou a média aritmética entre eles. O tempo médio de ocupação de pista deve ser calculado para cada cabeceira existente no aeródromo, em função das diferentes configurações de pistas de táxi para cada cabeceira em uso. Adicionalmente, será calculada a velocidade média (VM) na aproximação

final por categoria de esteira de turbulência. Para cada elemento da matriz Sij será adicionado o respectivo fator K que é o resultado do produto do tempo médio de ocupação de pista por categoria de esteira de turbulência pela velocidade da aeronave de categoria correspondente. Cada elemento da matriz Sijb será constituído pela soma do elemento da matriz Sij correspondente com o seu respectivo fator K.

Exemplo:

Cálculo do *Buffer* - Para composição da matriz Pij poderão ser usados os percentuais de categoria por esteira de turbulência ou mix de aeronaves.

$$Pij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0{,}06 & 0 \\ 0{,}06 & 0{,}83 & 0{,}02 \\ 0 & 0{,}02 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

NOTA**:** **Sijb** é a distância entre duas aeronaves no pouso para uma determinada cabeceira, a fim de permitir uma decolagem entre elas.

4.3 Cálculo para a pista 10:

4.3.1 Dados de tempo de ocupação de pista e velocidade na aproximação por categoria de esteira de turbulência:

TopL = 58s; VaL = 100 kt

TopM = 55s; VaM = 120 kt

TopH = 60s; VaH = 140kt

$K_L = TopL\ x\ VaL =$ 58s X 100kt = 1,61NM

$K_M = TopM\ x\ VaM =$ 55s X 120kt = 1,83NM

$K_H = TopH\ x\ VaH =$ 60s X 140kt = 2,33NM

4.3.2 Cálculo da velocidade média ponderada:

Vm10 = 100kt x 0,019 + 120kt x 0,914 + 140kt x 0,067 = 1,9kt + 109,68kt + 9,38kt = 120,96kt.

$$Sij = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$Sijb10 = \begin{array}{c} \\ H \\ M \\ L \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} H & M & L \end{array} \\ \begin{bmatrix} 6{,}33 & 7{,}33 & 8{,}33 \\ 4{,}83 & 4{,}83 & 5{,}83 \\ 4{,}61 & 4{,}61 & 4{,}61 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$Sb10 = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} pij \, . \, Sij \, b$$

4.3.3 SB é a separação operacional com o buffer para permitir uma decolagem entre dois pousos.

Sb10 = 0 x 6,33 + 0,06 x 7,33 + 0 x 8,33 + 0,06 x 4,83 + 0,83 x 4,83 + 0,02 x 5,83 + 0 x 4,61 + 0,02 x 4,61 + 0 x 4,61 = 0,44 + 0,29 + 4 + 0,12 + 0,09 = 4,94 NM.

Ou seja,

Sb10 = 4,94 NM / 120,96 kt = 2,45 minutos.

O bThr**10** = Sb10 - αThr10 = 2,45 - 1,6 = **0,85 minuto.**

4.3.4 Dessa forma, o número de pousos (A) e decolagens (D) para a cabeceira 10 é o seguinte:

$$A = \frac{60}{\text{sb}}$$

A = 24

4.4 Cálculo para a pista 28:

4.4.1 Neste exemplo, os tempos de ocupação de pista e as velocidades na aproximação por categoria de esteira de turbulência, bem como o α (por ser considerado o maior tempo) da cabeceira 28 foram fornecidos para a conclusão dos cálculos.

4.4.2 Dados de tempo de ocupação de pista e velocidade na aproximação por categoria de esteira de turbulência:

TopL = 70s; VaL = 100kt

TopM = 65s; VaM = 120kt

TopH = 80s; VaH = 140kt

$K_L = TopL \; x \; VaL =$ 70s X 100kt = 1,94 NM

$K_M = TopM \; x \; VaM =$ 65s X 120kt = 2,17 NM

$K_H = TopH \; x \; VaH =$ 80s X 140kt = 3,11 NM

4.5 Cálculo da velocidade média ponderada:

Vm28 = 100kt x 0,019 + 120kt x 0,914 + 140kt x 0,067 = 1,9kt + 109,68kt + 9,38kt = 120,96kt.

$$Sijb28 = \begin{matrix} \\ H \\ M \\ L \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} H & M & L \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 7{,}11 & 8{,}11 & 9{,}11 \\ 5{,}17 & 5{,}17 & 6{,}17 \\ 4{,}94 & 4{,}94 & 4{,}94 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$Sb28 = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} pij \, . \, Sij \, b$$

Sb28 = 0 x 7,11 + 0,06 x 8,11 + 0 x 9,11 + 0,06 x 5,17 + 0,83 x 5,17 + 0,02 x 6,17 + 0 x 4,94 + 0,02 x 4,94 + 0 x 4,94 = 0,49 + 0,31 + 4,29 + 0,1 + 0,1 = 5,29 NM.

Ou seja,

Sb28 = 5,29NM / 120,96kt = 2,62 minutos.

O bThr**28** = Sb28 - αThr28 = 2,62 - 1,7 = **0,92 minuto.**

Dessa forma, o número de pousos *(A)* e decolagens *(D)* para a cabeceira 28 é o seguinte:

$$A = \frac{60}{\text{sb}}$$

A = 23

4.6 Cálculo dos números de pousos (A) e decolagens (D) do sistema de pistas 10/28 com α e *b* ponderados com os percentuais de cabeceiras:

αThr10 = 1, 6 min	αThr28 = 1,7 min
b Thr 10 = 0,85 min	b Thr 28 = 0,92 min
PU Thr 10 = 60%	PU Thr 28 = 40%

α = (1,6 x 0,6 + 1,7 x 0,4) / (0,6 + 0,4) b = (0,85 x 0,6 + 0,92 x 0,4) / (0,6 + 0,4)

α = 0,96 + 0,68 b = 0,51 + 0,37

α = 1,64 min b = 0,88min

logo,

$$A = \frac{60}{\alpha + b}$$

A = 24

4.7 A capacidade dinâmica de pista permite o *Trade-off* (desbalanceamento) das operações de pousos e decolagens no período de 1 hora. Nesse sentido, após encontrar os valores do α e do *buffer* (b) ponderados, serão calculados os pares ordenados para as operações de pousos e decolagens (A, D), construindo, assim, os pares ordenados da capacidade dinâmica de pista. O exemplo abaixo mostra a capacidade dinâmica de pista (A, D), considerando uma decolagem entre dois pousos, após a obtenção dos valores de α e b:

$$\alpha A + bD = 60$$

a) **1,64A + 0,88D = 60;**

- Será utilizada está equação enquanto o número de pousos (A) do par ordenado for maior ou igual ao número de decolagem (D); e

b) **0,88A + 1,64D = 60;**

- Será utilizada esta equação enquanto o número de pousos (A) do par ordenado for menor que o número de decolagem (D).

NOTA 1: Alguns pares possíveis da capacidade dinâmica de pista (A, D): (34,5), (32,9), (30,12), (28,16), (27,18), (26,20), (25,22), **(24,23), (23,24)**, (22,25), (20,26).

NOTA 2: Conforme mostra os pares ordenados, a capacidade do sistema de pistas balanceada é de **A=24 e D= 23** no intervalo de 60 minutos, logo:

CSP = 47 mov/h

ANEXO IV
DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE SETOR ATC

1 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS

1.1 Para medir o TTS, é necessário coletar, no mínimo, 30 medições de 180 segundos, por setor, no órgão operacional. Estas medições devem respeitar os seguintes critérios:

a) mínimo de cinco e máximo de dez medições do mesmo controlador;

b) a coleta deve ser feita em horários representativos em demanda de tráfego maior ou igual a 50% (cinquenta por cento) do número referencial (Nref);

c) até 10% (dez por cento) das medições de um setor podem ser de estagiários em fase final de instrução. Os demais estagiários não devem ser coletados;

d) as coletas serão realizadas durante 10 dias úteis nos ACC e nos APP entre 5 e 10 dias úteis; e

e) deverão ser mensuradas, em segundos, todas as atividades realizadas pelo ATCO inerentes à prestação do ATS, exceto o tempo de comunicações com a aeronave.

NOTA: As medições são registradas na Formulário 1.

1.2 Para medir o T, é necessário coletar, nos órgãos operacionais, as fitas de áudio das últimas quatro semanas que antecedem a coleta no local, preferencialmente, no formato mp3. Tais fitas devem ser selecionadas para períodos de maior densidade de tráfego e separadas por setor e/ou agrupamento de setores.

1.3 No CGNA, as amostras de áudio dos setores objeto de estudo serão separadas e catalogadas em amostras de uma hora contínua, conforme as Tabelas 10 e 11.

1.4 Os períodos de silêncio das amostras de áudio deverão ser extraídos com o auxílio de um *software* de exclusão de silêncio (ex: *AUDACITY*). Para finalizar a análise do T, é necessário selecionar, no mínimo, as dez amostras com os maiores tempos de áudio.

1.5 A coleta do TCom é realizada obedecendo os mesmos critérios da coleta do T, acrescida das demais amostras com maior tempo de áudio até que resulte num total de, no mínimo, 20 e, no máximo, 35 amostras. Registrar o total de tempo de áudio comprimido no campo “TEMPO REAL DE ÁUDIO”, conforme Tabela 11. Dividir o referido valor, em segundos, pela quantidade de aeronaves que se comunicaram para obter o TCom de cada amostra.

1.6 Para encontrar o TTS do setor em uma hora, deve ser calculada a média das medições de TTS por setor, multiplicar por 3.600 segundos e dividir por 180 segundos (instante pico de tráfego), conforme abaixo.

NOTA: Considere, que a média das medições do TTS de um determinado setor, em 3 minutos, é de 29,65 segundos, o número de aeronaves na amostra 1 é de 46, na amostra 2 é de 41, com variações nas amostras seguintes, e, por fim, na amostra 35 o número de aeronaves é de 44.

$$TTS = \frac{3.600 \times (\textit{média das medidas do TTS por setor})}{180} = \frac{3.600 \times 29,65}{180} = 594,00\ seg$$

$$TTS_1 = \frac{594}{46} = 12,91\ \textit{segundos por aeronave na amostra}\ 1$$

$$TTS_2 = \frac{594}{41} = 14,49\ \textit{segundos por aeronave na amostra}\ 2$$

$$\vdots \quad \text{Assim por diante até o } TTS_{35} \text{ da amostra } 35$$

$$TTS_{35} = \frac{594}{44} = 13,50\ \textit{segundos por aeronave na amostra}\ 35$$

1.6.1 O cálculo da média de todas as amostras e o respectivo desvio-padrão:

$$TTS\ (\textit{por aeronave do setor}) = \frac{12,91+14,49+...+13,50}{35} = 15,07 seg$$

$$\sigma_{TTS}\ (\textit{por aeronave do setor}) = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{35} (TTS_n - TTS)^2}{n-1}}$$

$$\sigma_{TTS} = \sqrt{\frac{(12,91-15,07)^2 + (14,49-15,07)^2 + ... + (13,50-15,07)^2}{35-1}} = 3,40 seg$$

1.7 Para encontrar o T, o tratamento dos dados será iniciado com a audição das dez amostras selecionadas, desprezando-se a exclusão do silêncio e registrando-se, na Tabela 12, as aeronaves e seus respectivos tempos.

1.8 Os tempos de permanência no setor, após obtidos, devem ser somados e depois divididos pela quantidade de aeronaves consideradas em 1 (uma) hora no setor. Com isso, será contabilizado o tempo médio para cada amostra (Tn), conforme exemplo a seguir.

NOTA: Quando a coleta e a análise de capacidade de setor são realizadas no órgão operacional, o T também será extraído *in loco*.

T_1 = 16 ,56 minutos por aeronave na amostra 1

T_2 = 15,69 minutos por aeronave na amostra 2

Assim por diante até o T_{10} da amostra 10

T_{10} = 18,40 minutos por aeronave na amostra 10

1.8.1 Em seguida, calcula-se a média de todas as amostras e o respectivo desvio-padrão, conforme abaixo:

$$T\,(por\ aeronave\ do\ setor) = \frac{16{,}56 + 15{,}69 + \ldots + 17{,}68}{10} = 17{,}58\ seg$$

$$\sigma_T\,(por\ aeronave\ do\ setor) = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{10}(T_n - T)^2}{n-1}}$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{(16{,}56 - 17{,}58)^2 + (15{,}69 - 17{,}58)^2 + \ldots + (17{,}58 - 17{,}58)^2}{10-1}} = 1{,}06\ \text{min}$$

1.8.2 O tratamento do tempo de comunicação por aeronave será iniciado com a audição de, no mínimo, 20 e, no máximo, 35 amostras selecionadas, logo após. Deve-se coletar, em cada amostra, o total de tempo de áudio comprimido e dividir pela quantidade de aeronaves que estabeleceram comunicação (TCom).

1.8.3 Em seguida, calcula-se, para cada setor pesquisado, a média de todas as amostras e o respectivo desvio-padrão dos tempos de comunicação por aeronave, conforme abaixo:

TCom1 = 47,11 segundos por aeronave na amostra 1
TCom2 = 50,15 segundos por aeronave na amostra 2
Assim por diante, até o Tcom35 da amostra 35
TCom35 = 34,50 segundos por aeronave na amostra 35.

1.8.4 O cálculo da média de todas as amostras e os respectivos desvios padrão:

$$TCom\,(por\ aeronave\ do\ setor) = \frac{47{,}11 + 50{,}15 + \ldots + 34{,}50}{35} = 41{,}27 seg$$

$$\sigma_{TCom}\,(por\ aeronave\ do\ setor) = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{35}(TCom_n - TCom)^2}{n-1}}$$

$$\sigma_{TCom} = \sqrt{\frac{(47{,}11 - 41{,}27)^2 + (50{,}15 - 41{,}27)^2 + \ldots + (34{,}50 - 41{,}27)^2}{35-1}} = 7{,}32\ \text{seg}$$

1.8.5 Os resultados encontrados para cada amostra de TTS, T e TCom deverão ser inseridos na Tabela 12 para melhor visualização das médias e dos desvios-padrão das variáveis analisadas.

NOTA: Na análise dos dados, deverá ser observado se a amostra possui comunicações que congestionaram a frequência de forma desnecessária, ocasionando aumento excessivo do TCom.

2 MODELO MATEMÁTICO PARA O CÁLCULO DA CAPACIDADE DE SETOR ATC

2.1 A Capacidade de Setor ATC é calculada a partir do modelo matemático constituído por fórmulas estabelecidas com base no Artigo Científico da Revista da UNIFA, de jul/dez de 2021, a seguir:

a) para setores onde os tempos médios de permanência são menores ou iguais a 900 segundos, os Números Referenciais (NRef) são calculados por meio da Fórmula básica (Fb):

$$N_{Ref} = \frac{T}{(TCom + TTS) \times 1{,}30}$$, para $T \leq 900$ segundos, onde:

NRef	Número Referencial
T	Tempo médio de permanência no setor (em segundos)
TCom	Tempo médio de comunicação com as aeronaves (em segundos)
TTS	Tempo médio de tarefa secundárias (em segundos)
1,30	Fator cognitivo

b) para setores onde os tempos médios de permanência são superiores a 900 segundos, os Números Referenciais (NRef) são calculados por meio da Fórmula logarítmica (Fl):

N_{Ref} = Fl = Fb'+ $\log_n(T - 840)$, onde Fb' é igual a $\frac{900}{(Tcom+TTS)\times 1{,}30}$ e a base **n** é igual a $8160^{1/(18-Fb')}$, daí, tem-se que:

$$N_{Ref} = \frac{900}{(TCom + TTS)\times 1{,}30} + \log_n(T - 840)$$, para T> 900 segundos.

NOTA: O número 8160 (ajustável) da base n será utilizado para garantir que o NRef atingirá o seu valor máximo de 18 aeronaves para o tempo médio de permanência no setor (T) igual ou superior a 9000 segundos;

c) o Número Referencial (NRef) deverá ser tratado como um valor ótimo de aeronaves no setor, podendo ser adicionada uma margem para chegar ao Número Pico (NPico) por um período. A diferença entre o NPico e a NRef é representada pela equação abaixo:

$$\Delta = NPico - NRef$$

NOTA: Para setores onde os tempos máximos de permanência são menores ou iguais a 900 segundos, os Números Picos (NPico) são calculados por meio da Fórmula Básica (FB):

$N_{pico} = \frac{T_{máx}}{(Tcom_{min} + TTS_{min}) \times 1{,}30}$,para $T_{máx} \leq 900$ segundos, onde:

I - o T_{max} é obtido por $T_{max} = T + \sigma_{T}$, sendo o σ_{T} desvio padrão de *T;*

II - o $TCom_{min}$ é obtido por $TCom_{min} = TCom - \sigma_{TCom}$, sendo o σ_{TCom} desvio padrão de *TCom; e*

III - o TTS_{min} é obtido por $TTS_{min} = TTS - \sigma_{TTS}$, sendo o σ_{TTS} desvio padrão de *TTS;*

NOTA: Um *σ* (desvio padrão) equivale a 68,3% de representatividade da amostra, sendo que a probabilidade de possuir variação ocasionada pelo uso dos σ do Tmáx, TCommín e TTSmín é a mesma, ou seja, de 31,7% da hora. Este percentual define a duração máxima do NPico dentro do período de 01 (uma) hora, que equivale, aproximadamente, 19 (dezenove) minutos;

d) para setores onde os tempos médios de permanência são superiores a 900 segundos, os Números Picos (NPico) são calculados por meio da Fórmula Logarítmica (FL):

$N_{pico} = FL = FB' + \log_n(T_{máx} - 840)$, onde FB' é igual a $\frac{900}{(Tcom_{min} + TTS_{min}) \times 1{,}30}$ e abase **n** é igual a $9960^{1/(25 - FB')}$, daí, tem-se que:

$N_{pico} = \frac{900}{(Tcom_{min} + TTS_{min}) \times 1{,}30} + \log_n(T_{máx} - 840)$, para $T_{máx} > 900$ segundos.

NOTA: O número 9960 (ajustável) da base n será utilizado para garantir que o Npico atingirá o seu valor máximo de 25 aeronaves para o tempo máximo de permanência no setor (T) igual ou superior a 10800 segundos; e

e) a capacidade horária do setor (CHS) é calculada a partir da fórmula a seguir:

$$CHS = \frac{3600 \times NRef}{T\ (seg)}$$

NOTA: A CHS expressa a capacidade de fluidez do tráfego de determinado setor. Pode-se obsrvar que, não necessariamente um setor que tenha um NRef maior acarretará um CHS maior, pois esta capacidade sofre mais influência do tempo de permanência no setor (T) do que do NRef. Assim verifica-se que a fluidez do tráfego aéreo de um setor de controle será tanto maior quanto maior for a CHS do setor.

2.2 Nos estudos de planejamento de setores de controle do espaço aéreo, deve-se buscar a redução da complexidade e do tempo de permanência das aeronaves no setor, a fim de viabilizar o aumento da CHS. Essas ações são mais importantes do que priorizar o aumento dos NRef e NPico.

2.3 A partir das fórmulas descritas no item 2.1, pode-se encontrar as fórmulas para os cálculos da Carga de Trabalho média (CT) e da Carga de Trabalho mínima (CTmin), conforme abaixo:

a) Carga de Trabalho média:

$$\text{CT} = (TCom + TTS) \times 1{,}30$$

b) Carga de Trabalho mínima:

$$\text{CT}_{min} = (TCom_{min} + TTS_{min}) \times 1{,}30$$

2.4 Após estabelecidos os valores dos TTS, T e TCom de cada setor e os seus respectivos desvios-padrão, faz-se necessário calcular os NRef, NPico e a CHS por meio da aplicação das fórmulas apropriadas, conforme o exemplo:

2.4.1 Dados coletados pelo CGNA para o cálculo do N_{REF}, N_{PICO} e CHS:

TTS - 15,07 segundos;

TCom - 41,27 segundos; e

T = 17, 58 minutos = 1054, 8 segundos.

$N_{Ref} = \frac{900}{(Tcom+TTS)\times 1{,}30} + \log_n(T - 840)$, onde a base **n** é igual a $8160^{1/(18-Fb')}$, com $Fb' = \frac{900}{(Tcom+TTS)\times 1{,}30}$. Logo, $N_{Ref} = 14$

2.4.2 Desvios-padrão retirados da Tabela 12:

Cálculo de $T_{\max} = T + \sigma_T = 1118{,}4 segundos$

Cálculo de $TCom_{min} = TCom - \sigma_{TCom} = 33{,}95 segundos$

Cálculo de $TTS_{min} = TTS - \sigma_{TTS} = 11{,}67 segundos$

$N_{pico} = \frac{900}{(Tcom_{min}+TTS_{min})\times 1{,}30} + \log_n(T_{máx} - 840)$, onde a base **n** é igual a $9960^{1/(25-FB')}$, com

FB' = $\frac{900}{(Tcom_{min}+TTS_{min})\times 1{,}30}$. Logo, $N_{pico} = 18$

$CHS = \frac{3.600 \text{ x NRef}}{} = \frac{3.600 \text{ x } 14}{} =$ **48 tráfegos/hora**

T	1054,8

2.5 Considerando as dimensões da maior parte dos setores de Áreas de Controle Terminal e dos Centros de Controle de Área, poderá ser utilizado modelos matemáticos ajustados e simplificados, com tempo médio de permanência no setor de até 1700 segundos, para calcular o NRef e o NPico, que são os seguintes:

$$N_{Ref} = \frac{T\alpha_n}{(Tcom+TTS)\times 1{,}30} \quad e \quad N_{pico} = \frac{T_{máx}\alpha_n}{(Tcom_{min}+TTS_{min})\times 1{,}30}$$

2.5.1 Onde α_n é o fator de convergência que tem por finalidade ajustar os cálculos, em função do crescimento dos tempos médios de permanência dos setores (T), conforme abaixo:

$$\begin{aligned}
T \leq 900\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_1 = 1; \\
900\,\text{seg} < T \leq 1000\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_2 = 0{,}95; \\
1000\,\text{seg} < T \leq 1100\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_3 = 0{,}90; \\
1100\,\text{seg} < T \leq 1200\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_4 = 0{,}85; \\
1200\,\text{seg} < T \leq 1300\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_5 = 0{,}80; \\
1300\,\text{seg} < T \leq 1400\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_6 = 0{,}75; \\
1400\,\text{seg} < T \leq 1500\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_7 = 0{,}71; \\
1500\,\text{seg} < T \leq 1600\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_8 = 0{,}68; \\
1600\,\text{seg} < T \leq 1700\,\text{seg} &\Rightarrow \alpha_9 = 0{,}65;
\end{aligned}$$

2.6 O analista deverá comparar os resultados encontrados com a capacidade de setor ATC vigente, bem como observar se tais resultados são coerentes com a demanda de tráfego aéreo que o setor pode suportar e, dessa forma, preparar os valores para o processo de declaração de capacidade de setor ATC.

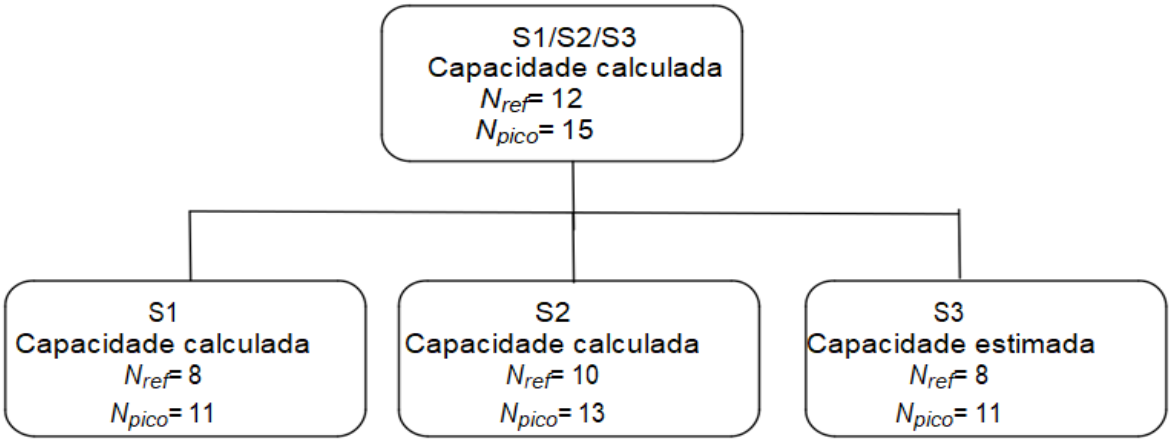
3 CAPACIDADE AJUSTADA E ESTIMADA DOS SETORES DE CONTROLE

3.1 Após estudos de dados dos setores dos órgãos de controle, o CGNA poderá identificar que a capacidade calculada deverá ser ajustada visando uma possível otimização da capacidade ATC.

3.2 Em uma ação conjunta entre CGNA e o Órgão Regional, serão criados ou aprimorados procedimentos operacionais para que a carga de trabalho média por aeronave não seja superior a 75 segundos para os ACC e 80 segundos para os APP. Estes parâmetros foram definidos após identificar nos históricos de coletas, em bancos de dados do CGNA, os tempos ótimos de comunicação e tarefas secundárias, somados ao percentual de fator cognitivo. Valores encontrados acima daqueles tempos são indicativos de excesso

de comunicações e/ou tarefas secundárias e perda de capacidade do respectivo setor de controle. Nesse caso, o ajuste do TCom e/ou do TTS, de cada amostra, será recalculado, a fim de identificar as variações.

3.3 Se não for possível calcular a capacidade de um determinado setor ATC, devido a amostras insuficientes, pelo fato de permanecer agrupado constantemente, ou se forem criados setores pelo órgão ATC, as capacidades ATC desses setores poderão ser estimadas, conforme exemplo abaixo:



3.3.1 No exemplo, o S3 teve sua capacidade estimada igual à menor capacidade calculada dos setores com amostras suficientes. A capacidade estimada, somente, será declarada após apreciação de um Conselho Operacional ou por meio de um CDM de harmonização dos valores de capacidade ativado pelo CGNA.

NOTA: Os agrupamentos de setores que não possuírem valores de capacidade de setor ATC calculados poderão adotar o menor valor de NRef e NPico do setor isolado que conste no agrupamento.

4 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA CAPACIDADE DE SETORES CPDLC

4.1 A metodologia de capacidade ATC para medição de setores CPDLC foi desenvolvida seguindo critérios semelhantes ao da metodologia descrita anteriormente, contudo a modelagem e a coleta das variáveis

de carga de trabalho seguirão protocolos diferentes, em função da CPDLC e da comunicação VHF ou HF serem utilizadas na prestação do serviço ATS no mesmo setor de controle.

4.2 Esta seção tratará apenas das diferenças existentes relativas às coletas e tratamento de dados dos setores de controle onde há o emprego da CPDLC e das disposições dos resultados dos cálculos de capacidade de setores ATC.

4.3 Os tempos de tarefas secundárias devem ser coletados, conforme Formulário 1, utilizando os mesmos critérios deste Manual, porém devem ser segregados dos tempos relativos à comunicação por enlace de dados.

4.4 A coleta dos tempos de permanência das aeronaves nos setores ocorrerá *in loco* através do registro, na Tabela 11, da hora de ingresso da aeronave no setor (cruzamento da borda de entrada do setor) e da hora de sua saída (cruzamento da borda de saída do setor).

NOTA: O tempo médio de permanência no setor também poderá ser extraído diretamente do SIGMA ou do SAGITARIO.

4.5 O tempo de comunicação do setor de controle será coletado *in loco* durante o período de 01 (uma) hora. Nessa coleta, os técnicos extrairão, de forma segregada, os tempos de comunicação por enlace de dados e os tempos de comunicação por VHF ou HF. Todas as aeronaves com CPDLC e com comunicação VHF ou HF deverão estar identificadas e separadas em fichas de coletas distintas. Após atingido o número de amostras, os dados das fichas serão confrontados e organizados de acordo com a Tabela 13.

4.6 O tempo de comunicação do setor de controle coletado será segregado da seguinte maneira:

a) Comunicação *Data Link* apenas;

b) Comunicação *Data Link* + VHF ou HF (aeronaves que utilizam dois canais de comunicação); e

c) Comunicação VHF ou HF apenas.

4.7 De posse dos tempos de comunicação DL, DL/HF ou VHF, HF ou VHF será calculado o tempo de comunicação por aeronave, através da divisão dos tempos registrados em cada canal de comunicação, pelos números de aeronaves vinculados a cada um deles, conforme mostra a Tabela 13.

4.8 Os TCom globais das amostras serão transferidos para a Tabela 12 para efetuar o cálculo da média e da medida de dispersão.

4.9 O estudo de capacidade ATC para os setores com comunicação via CPDLC é detalhado através dos resultados dos cálculos dos parâmetros do modelo matemático e de indicadores de utilização dos canais de comunicação, com o objetivo de analisar a eficiência e o rendimento do setor por uso dos canais de comunicação, conforme as Tabelas 15 e 16.

5 MODELO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO DE CAPACIDADE DE SETOR ATC

5.1 O modelo simplificado de cálculo de capacidade de setor ATC do DECEA foi elaborado pelo CGNA a partir do estudo de dados das análises de capacidade ATC dos órgãos de controle do SISCEAB realizadas

entre os anos de 2012 e 2023. Para o estudo, foram considerados apenas os órgãos ATC que prestam o serviço de controle de tráfego aéreo com o auxílio do sistema de vigilância ATS. Nesse período, foi possível catalogar e manter em arquivo os dados coletados que influenciavam na capacidade de setor ATC, e, dessa forma, o CGNA dimensionou as cargas de trabalho média e mínima de acordo com as características operacionais do órgão analisado, viabilizando assim uma medição de capacidade de setor simplificada, rápida e confiável. As capacidades de setor ATC calculadas para este novo modelo estão dispostas nas Tabelas 17, 18 e 19, e deverão ser utilizadas para determinação dos NRef, NPico e CHS de setores ou grupo de setores dos 5(cinco) Centros de Controle de Área e dos Controles de Aproximação (APP) que prestam serviço de controle de tráfego aéreo com o suporte do sistema de vigilância ATS.

5.2 O modelo simplificado do DECEA, desenvolvido pelo CGNA, segue critérios e procedimentos semelhantes aos adotados pela *Federal Aviation Administration* (FAA), previstos no Doc 9971 (*Manual on Collaborative Air Traffic Flow Management*), para a determinação das cargas de trabalho dos ATCO em setores de APP e ACC, que operam com sistema de vigilância ATS.

5.3 O modelo simplificado de cálculo de capacidade de setor ATC está calcado nas seguintes premissas:

a) Os setores de controle funcionam melhor quando operam no NRef; ou

b) Os setores funcionam melhor quando operam no NPico por, no máximo, 19 minutos, contínuos ou não, durante um período de 1 (uma) hora.

5.4 Conforme disposto no item 3.2, as cargas de trabalho médias dos ATCO atribuídas aos setores de ACC e de APP são de 75 e 80 segundos, por aeronave, respectivamente. Esses parâmetros refletem as cargas de trabalho médias extraídas dos estudos dos quartos de hora (15 minutos) de maior demanda de tráfego aéreo dos setores desses órgãos ATC, com base em dados históricos, para se estabelecer os NRef dos setores de controle. Os valores calculados a seguir foram utilizados como referência para que, proporcionalmente, fossem medidos os NRef dos setores de controle com tempos de permanência maiores ou menores a 15 minutos, conforme mostram as Tabelas 17, 18 e 19.

a) para ACC, foi encontrado o valor de 75 segundos de carga de trabalho média por aeronave.

(15 minutos x 60 segundos = 900 segundos. 900 segundos ÷ 75segundos = 12 aeronaves)

b) para APP, foi encontrado o valor de 80 segundos de carga de trabalho média por aeronave.

(15 minutos x 60 segundos = 900 segundos. 900 segundos ÷ 80segundos=11 aeronaves aprox.)

c) para setor final de APP com elevado número de vetorações, foi encontrado o valor de 100 segundos de carga de trabalho por aeronave.

(15 minutos x 60 segundos = 900 segundos. 900 segundos ÷ 100 segundos = 9 aeronaves)

NOTA: O estudo realizado pelo CGNA revelou que a carga de trabalho média dos ATCO de setores finais de APP poderá chegar a 100 segundos onde há elevado número de vetorações para sequenciamento das aeronaves, conforme mostra a Tabela 18. O CGNA avaliará caso a caso para adotar a carga de trabalho adequada nas análises de capacidade de setor ATC.

5.5 Para cálculo dos NPico dos setores de controle de ACC e APP, foram utilizadas as cargas de trabalho médias mínimas extraídas de históricos disponíveis em base dados do CGNA. O estudo analisou o quarto da hora (15 minutos) de maior demanda de tráfego aéreo desses órgãos ATC no período em que os setores estavam operando no NPico. Levando-se em conta esse cenário de operação, os valores do NPico foram calculados e utilizados como referência para que, proporcionalmente, fossem medidos os NPico dos setores de controle com tempos de permanência maiores ou menores a 15 minutos, conforme mostram as Tabelas 17, 18 e 19.

a) Para ACC, foi encontrado o valor de 60 segundos de carga de trabalho por aeronave;

(15 minutos x 60 segundos = 900 segundos. 900 segundos ÷ 60segundos = 15 aeronaves)

b) Para APP, foi encontrado o valor de, aproximadamente,65 segundos de carga de trabalho por aeronave;

(15 minutos x 60 segundos = 900 segundos. 900 segundos ÷ 65 segundos= 14 aeronaves aprox.)

c) Para setor final de APP com elevado número de vetorações, foi encontrado o valor de, aproximadamente, 80 segundos de carga de trabalho por aeronave.

(15 minutos x 60 segundos = 900 segundos. 900 segundos ÷ 80 segundos = 11 aeronaves aprox.)

NOTA: O estudo realizado pelo CGNA revelou que a carga de trabalho mínima dos ATCO de setores finais de APP poderá chegar a 80 segundos onde há elevado número de vetorações para sequenciamento das aeronaves, conforme mostra a Tabela 18. O CGNA avaliará caso a caso para adotar a carga de trabalho adequada nas análises de capacidade de setor ATC.

5.6 Os valores de NPico das Tabelas foram calculados para que os NRef variassem entre 75% e 80% dos respectivos NPicos, com arredondamentos maior ou igual 0,5 para o inteiro superior e menor que 0,5 para o inteiro inferior.

5.7 A Tabela 17 apresenta os valores de NRef e NPico para Centros de Controle de Área, com base nos tempos de permanência de setor e com cargas de trabalho de 75 e 60 segundos.

5.8 A Tabela 18 apresenta os valores de NRef e NPico para Controles de Aproximação, com base nos tempos de permanência de setor e com cargas de trabalho de, aproximadamente, 80 e 65 segundos.

5.9 A Tabela 19 apresenta os valores de NRef e NPico para setores finais de Controles de Aproximação onde há elevado número de vetorações para sequenciamento das aeronaves, com base nos tempos de permanência de setor e com cargas de trabalho de, aproximadamente, 100 e 80 segundos.

5.10 Os valores encontrados nas Tabelas acima poderão sofrer ajustes quando julgado necessário, porém deverão ser modificados por outros pares (NRef e NPico) retirados da respectiva Tabela. Em um exemplo hipotético, tem-se o setor ZZ do ACCXX com o tempo médio de permanência (T) de 14 minutos. De posse da Tabela apropriada, será observado o Nref igual a 11 e o NPico igual a 14, mas, de acordo com as características operacionais do setor, o NRef poderá ser igual a 10 e Npico igual a 13 ou NRef igual a 12 e NPico igual a 15. Considerando que os valores das Tabelas foram calculados para que os NRef variassem entre 75% a 80% da capacidade dos respectivos NPicos, combinação, como por exemplo, NRef igual a 10

e NPico igual a15, não poderá ser utilizada nos processos de declaração de capacidade de setor ATC, por não obedecer aos critérios estabelecidos. Os valores de capacidade ATC poderão ser ajustados, em função das seguintes características operacionais do setor:

a) estrutura das aerovias ou STAR dentro do setor;

b) volume do espaço aéreo (vertical e lateral);

c) baixa ou alta complexidade;

d) baixo ou alto volume de coordenações entre setores adjacentes ou órgãos ATC;

e) tráfegos em subida e descida ou nivelados;

f) tipo de relevo, se aplicável; e

g) operações militares.